

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

*Multi-Connectivity Management in Integrated
Satellite-Terrestrial 6G Networks using Machine Learning Techniques*

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

του/της

Γεωργίου Ζάχου

Επιβλέπων: _____

Μέλη εξεταστικής επιτροπής:

Σάμος, _____

Η σελίδα αυτή είναι σκόπιμα λευκή.

Πρόλογος και ευχαριστίες

Η παρούσα διπλωματική εργασία εκπονήθηκε στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στο πλαίσιο του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον επιβλέποντα καθηγητή μου για την καθοδήγηση, τις εύστοχες παρατηρήσεις και την εμπιστοσύνη καθ' όλη τη διάρκεια εκπόνησης της εργασίας.

© 2026

του/της

Γεωργίου Ζάχου

Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Η σελίδα αυτή είναι σκόπιμα λευκή.

Περιεχόμενα

Πρόλογος και ευχαριστίες

Ακρωνύμια	v
-----------	---

Περίληψη	vii
----------	-----

Abstract	ix
----------	----

1 Εισαγωγή	1
-------------------	----------

1.1 Το πλαίσιο: Ολοκληρωμένα Δορυφορικά-Επίγεια Δίκτυα στην εποχή του 6G	1
1.2 Αντικείμενο διπλωματικής	2
1.2.1 Ερευνητικά ερωτήματα	3
1.3 Συνεισφορά	3
1.4 Δομή της διπλωματικής	4

2 Θεωρητικό Υπόβαθρο και Σχετική Βιβλιογραφία	5
--	----------

2.1 Από το 5G NTN στην ενοποίηση TN-NTN στο 6G	5
2.2 Πολυσυνδεσιμότητα σε Ολοκληρωμένα Δορυφορικά-Επίγεια Δίκτυα	6
2.2.1 Αρχιτεκτονικές ανάπτυξης	6
2.2.2 Προκλήσεις σχεδίασης σε επίπεδο συστήματος	6
2.3 Θέση της παρούσας εργασίας	7
2.4 Μοντέλα διάδοσης καναλιού 3GPP TR 38.901	8
2.5 Ενεργειακή μοντελοποίηση σταθμών βάσης	8
2.6 Μηχανική μάθηση για διαχείριση συνδεσιμότητας	9

3 Μεθοδολογία - Μοντέλο Προσομοίωσης	10
---	-----------

3.1 Επισκόπηση	10
3.2 Μοντέλο επίγειου καναλιού	10
3.2.1 Στοχαστική επιλογή LOS/NLOS	11
3.2.2 Path loss και shadow fading	11
3.2.3 SNR	11
3.3 Μοντέλο δορυφορικού καναλιού	12

3.3.1	Ατμοσφαιρική απόσβεση αερίων	12
3.4	Επιλογή κόμβου εξυπηρέτησης	13
3.5	Κατανομή εύρους ζώνης και χωρητικότητα	14
3.6	Ενεργειακό μοντέλο και ενέργεια ανά bit	14
3.7	Μοντέλο κίνησης δορυφόρου LEO για τη χρονική προσομοίωση	15
3.7.1	Ταχύτητα ίχνους εδάφους	15
3.7.2	Ίχνος εδάφους και χρονικός βρόχος προσομοίωσης	16
3.7.3	Χωρική συσχέτιση shadow fading μεταξύ διαδοχικών βημάτων	16
3.8	Monte Carlo generator τυχαιοποιημένων τοπολογιών	17
3.9	Pipeline μηχανικής μάθησης (πρώτη προσέγγιση)	17
4	Υλοποίηση	18
4.1	Εργαλεία και τεχνολογίες	18
4.2	Δομή λογισμικού	18
4.3	Ροή δεδομένων	19
4.4	Αναπαραγωγιμότητα	20
5	Αποτελέσματα	21
5.1	Στατικό σενάριο αναφοράς	21
5.2	Στατιστική ανάλυση KPI (500 επαναλαμβανόμενα runs)	22
5.3	Χρονική εξέλιξη διέλευσης LEO	24
5.3.1	Handovers	24
5.3.2	Απουσία κατάστασης outage	26
5.4	Αποτελέσματα πρώτου μοντέλου μηχανικής μάθησης	26
5.5	Προς ρεαλιστικότερα σενάρια πρόβλεψης	28
6	Συζήτηση, Περιορισμοί και Μελλοντική Εργασία	31
6.1	Σύνοψη ευρημάτων	31
6.2	Περιορισμοί του τρέχοντος μοντέλου	32
6.3	Μελλοντική εργασία	32
7	Συμπεράσματα	35
	Βιβλιογραφία	37
A'	Επιλεγμένα Τμήματα Κώδικα	39
A'.1	Πυρήνας επιλογής κόμβου (simulateScenario.m)	39
A'.2	Μοντέλο κίνησης LEO (temporalPassSimulation.m)	41
A'.3	Χαρακτηριστικά και προεπεξεργασία μοντέλου μηχανικής μάθησης (train_model.py)	42

Κατάλογος σχημάτων

5.1	Κατανομή throughput (Mbps) ανά τύπο εξυπηρέτησης, πάνω από 500 επαναλήψεις.	22
5.2	Κατανομή ενέργειας ανά bit ($\mu\text{J}/\text{bit}$) ανά τύπο εξυπηρέτησης, πάνω από 500 επαναλήψεις.	23
5.3	Κατανομή SNR (dB) ανά τύπο εξυπηρέτησης, πάνω από 500 επαναλήψεις.	23
5.4	Γωνία ανύψωσης δορυφόρου ανά χρήστη κατά τη διάρκεια της διέλευσης (93 βήματα, $\Delta t = 5$ s).	24
5.5	SNR του νικητή κόμβου ανά χρήστη κατά τη διάρκεια της διέλευσης. Η απότομη πτώση στο τέλος (χρήστες 4-6, καθώς μεταπίπτουν από δορυφόρο σε επίγειο κόμβο) είναι πιο ακραία για τον χρήστη 5, που αντιστοιχεί στο φαινόμενο outage που περιγράφεται στο κείμενο.	25
5.6	Καμπύλες ROC για τα δύο μοντέλα (πρόβλεψη Satellite έναντι Terrestrial).	27
5.7	Σπουδαιότητα χαρακτηριστικών (Random Forest). Τα δύο υποψήφια SNR κυριαρχούν, όπως αναμενόταν από τον κανόνα $\arg \max(\text{SNR}_{\text{BS}}, \text{SNR}_{\text{sat}})$	28
5.8	Σπουδαιότητα χαρακτηριστικών (Random Forest, μόνο γεωμετρία -- χωρίς SNR ή path loss). Η απόσταση προς το καλύτερο BS και η γωνία ανύψωσης/slant range του δορυφόρου κυριαρχούν πλέον, αφού το SNR δεν είναι πια διαθέσιμο ως χαρακτηριστικό.	30

Κατάλογος πινάκων

5.1	Αποτελέσματα στατικού σεναρίου αναφοράς (μία εκτέλεση, <code>rng(42)</code>).	21
5.2	Στατιστική σύνοψη KPI πάνω από 500 επαναλήψεις της σταθερής τοπολογίας αναφοράς ($\text{mean} \pm \text{std}$, $[\text{min}, \text{max}]$).	22
5.3	Αριθμός handovers ανά χρήστη κατά τη διάρκεια της διέλευσης (93 διαδοχικά βήματα), με το χωρικά συσχετισμένο μοντέλο shadow fading (εξίσωση (3.18)). . . .	25
5.4	Επιδόσεις πρόβλεψης τύπου εξυπηρέτησης (Terrestrial/Satellite), grouped train/test split ανά <code>ScenarioID</code> (75/25).	27
5.5	Επιδόσεις πρόβλεψης <code>ServingType</code> με προοδευτικά λιγότερη πληροφορία SNR (ίδιο dataset/split με τον Πίνακα 5.4).	29

Ακρωνύμια

3GPP 3rd Generation Partnership Project

5G/6G 5th / 6th Generation (mobile networks)

BS Base Station

CQI Channel Quality Indicator

CSI Channel State Information

EARTH Energy Aware Radio and NeTwork tecHnologies (μοντέλο ισχύος σταθμού βάσης)

EIRP Equivalent Isotropic Radiated Power

FSPL Free-Space Path Loss

GEO Geostationary Earth Orbit

ITU-R International Telecommunication Union - Radiocommunication Sector

KPI Key Performance Indicator

LEO Low Earth Orbit

LOS/NLOS Line-of-Sight / Non-Line-of-Sight

MC Multi-Connectivity

MCS Modulation and Coding Scheme

ML Machine Learning

NR New Radio

NTN Non-Terrestrial Network

QoS Quality of Service

RF Radio Frequency

SC Single-Connectivity

SNR Signal-to-Noise Ratio

STIN Satellite-Terrestrial Integrated Network

TN Terrestrial Network

UE User Equipment

UMa/UMi Urban Macro / Urban Micro (σενάρια διάδοσης 3GPP TR 38.901)

3GPP TR 38.901 Study on channel model for frequencies from 0.5 to 100 GHz

3GPP TR 38.811 Study on NR to support Non-Terrestrial Networks

3GPP TR 38.821 Solutions for NR to support Non-Terrestrial Networks

ITU-R P.676 Attenuation by atmospheric gases and related effects

Περίληψη

Η σύγκλιση των επίγειων δικτύων 5G/6G (Terrestrial Networks - TN) με τα δίκτυα δορυφόρων χαμηλής τροχιάς (Low Earth Orbit - LEO) σε Ολοκληρωμένα Δορυφορικά-Επίγεια Δίκτυα (Satellite-Terrestrial Integrated Networks - STINs) αποτελεί έναν από τους βασικούς σχεδιαστικούς άξονες του 6G, καθώς επιτρέπει την κάλυψη περιοχών όπου η επίγεια υποδομή είναι ανεπαρκής ή απουσιάζει τελείως. Η πολυσυνδεσιμότητα (Multi-Connectivity - MC) μεταξύ σταθμών βάσης και δορυφόρων έχει προταθεί ως μηχανισμός βελτίωσης της αξιοπιστίας, της κάλυψης και της διαχείρισης φορτίου σε τέτοια δίκτυα.

Η παρούσα διπλωματική εργασία αναπτύσσει ένα πλαίσιο προσομοίωσης σε MATLAB για σενάριο συνδεσιμότητας δύο επίγειων σταθμών βάσης (5G NR, 3GPP TR 38.901 UMa/UMi) και ενός δορυφόρου LEO, όπου κάθε χρήστης επιλέγει τον κόμβο εξυπηρέτησης (επίγειο ή δορυφορικό) με κριτήριο το υψηλότερο SNR (greedy single-connectivity). Οι απώλειες διάδοσης υπολογίζονται κατά 3GPP TR 38.901 (στοχαστική επιλογή LOS/NLOS ανά ζεύξη, log-normal shadow fading) για το επίγειο σκέλος, και ως απώλειες ελεύθερου χώρου (FSPL) υπό μάσκα ελάχιστης γωνίας ανύψωσης για το δορυφορικό. Από αυτές προκύπτουν, ανά χρήστη, δείκτες απόδοσης (KPIs): χωρητικότητα Shannon και ενέργεια ανά bit, βάσει γραμμικού μοντέλου κατανάλωσης ισχύος (EARTH για τον σταθμό βάσης, μοντέλο απόδοσης ενισχυτή για τον δορυφόρο).

Πέρα από το στατικό σενάριο αναφοράς, η εργασία επεκτείνει την προσομοίωση προς δύο κατευθύνσεις: επαναλαμβανόμενες εκτελέσεις της ίδιας τοπολογίας, με νέα τυχαία πραγματοποίηση καναλιού κάθε φορά, ώστε να προκύψει η διακύμανση των KPI· και προσομοίωση πολλών διαδοχικών μεταδόσεων στη διάρκεια μίας διέλευσης του δορυφόρου, με το υποδορυφορικό σημείο να κινείται με πραγματική ταχύτητα ίχνους εδάφους, υπολογισμένη από την Κεπλεριανή τροχιακή περίοδο, ώστε να καταγραφεί η μεταβολή της γωνίας ανύψωσης, του καναλιού και των handovers με τον χρόνο. Ένα πρώτο πλαίσιο Monte Carlo παράγει επιπλέον ετικετοποιημένο σύνολο δεδομένων πάνω σε τυχαιοποιημένες τοπολογίες, με το οποίο εκπαιδεύονται δύο ταξινομητές (Λογιστική Παλινδρόμηση, Random Forest) σε τρεις παραλλαγές, με προοδευτικά λιγότερη, πιο ρεαλιστική πληροφορία SNR διαθέσιμη: από το ακριβές, στιγμιαίο SNR (μη ρεαλιστικό, μόνο για έλεγχο ορθότητας), μέσω θορυβώδους SNR που αναπαριστά μια πραγματική, ατελή μέτρηση, έως πλήρη απουσία SNR (μόνο γεωμετρία).

Τα αποτελέσματα δείχνουν σαφή διαφοροποίηση μεταξύ επίγειας και δορυφορικής εξυπηρέτησης και στους τρεις εξεταζόμενους δείκτες: ο δορυφόρος προσφέρει χαμηλότερο ρυθμό μετάδοσης, αλλά αισθητά καλύτερη ενεργειακή απόδοση ανά bit. Η προσομοίωση της διέλευσης ανέδειξε αρ-

χικά συχνές, μη ρεαλιστικές εναλλαγές κόμβου, οφειλόμενες σε ανεξάρτητο (i.i.d.) shadow fading ανά χρονικό βήμα· το πρόβλημα αυτό αντιμετωπίστηκε στη συνέχεια με ένα χωρικά συσχετισμένο μοντέλο σκίασης κατά Gudmundson (1991), το οποίο περιόρισε τα handovers στο φυσικά αναμενόμενο επίπεδο. Παραμένει ανοιχτή η έλλειψη ρητής κατάστασης "outage": όταν κανένας υποψήφιος κόμβος δεν προσφέρει πρακτικά χρησιμοποιήσιμο SNR, ο χρήστης εξακολουθεί να ανατίθεται στον "λιγότερο κακό" από αυτούς. Το ζήτημα αυτό ορίζει την άμεσα επόμενη προτεραιότητα της εργασίας. Ως προς τη μηχανική μάθηση, η μετάβαση από ιδανικό σε ρεαλιστικά διαθέσιμο SNR ρίχνει την επίδοση του Random Forest από σχεδόν τέλεια σε 89.5% Accuracy -- το αποτέλεσμα που η εργασία θεωρεί αντιπροσωπευτικό μιας πραγματικής ανάπτυξης, αντί για το μη ρεαλιστικό $\arg \max(\text{SNR})$ του αρχικού πειράματος.

Λέξεις Κλειδιά: πολυσυνδεσιμότητα, ολοκληρωμένα δορυφορικά-επίγεια δίκτυα, 6G, δορυφόροι LEO, 3GPP TR 38.901, μηχανική μάθηση, ενεργειακή απόδοση, handover

Abstract

The convergence of terrestrial 5G/6G networks (TN) with Low Earth Orbit (LEO) satellite networks into Satellite-Terrestrial Integrated Networks (STINs) is a core design goal of 6G, aimed at extending coverage to areas where terrestrial infrastructure is limited or absent. Multi-Connectivity (MC) between base stations and satellites has been proposed as a way to improve reliability, coverage, and load management in such networks.

This thesis develops a MATLAB simulation framework for a connectivity scenario consisting of two terrestrial base stations (5G NR, 3GPP TR 38.901 UMa/UMi) and one LEO satellite, in which each user selects its serving node (terrestrial or satellite) based on the highest SNR (greedy single-connectivity). The model computes propagation loss according to 3GPP TR 38.901 (a per-link stochastic LOS/NLOS draw and log-normal shadow fading) for the terrestrial link, and free-space path loss (FSPL) under a minimum-elevation visibility mask for the satellite link, and derives per-user key performance indicators (KPIs): Shannon capacity and energy per bit, the latter based on a linear power-consumption model (the EARTH model for the base station, a power-amplifier efficiency model for the satellite).

Beyond the static reference scenario, the simulation is extended in two directions: repeated runs of the same topology, redrawing the channel independently each time, to characterize KPI variance; and a simulation of multiple consecutive transmissions across a satellite pass, with the sub-satellite point moving at its real ground-track speed, derived from the Keplerian orbital period, to capture how elevation, channel quality, and handovers evolve over time. A first Monte Carlo framework further generates a labeled dataset over randomized topologies, used to train two classifiers (Logistic Regression, Random Forest) in three variants with progressively less, more realistic SNR information available: exact, instantaneous SNR (unrealistic, useful only as a pipeline sanity check), noisy SNR standing in for a real, imperfect measurement, and no SNR at all (geometry only).

Results show a clear split between terrestrial and satellite service across the three KPIs examined: the satellite offers lower throughput but markedly better energy efficiency per bit. The pass simulation initially exposed frequent, unrealistic node switching caused by independent (i.i.d.) per-step shadow fading; this was subsequently addressed by adopting a spatially correlated shadow-fading model (Gudmundson, 1991), which brought handovers down to a physically plausible level. What remains open is the lack of an explicit outage state: when no candidate offers a practically usable SNR, the user is still assigned to whichever one is "least bad." This sets the immediate next priority for the work. For machine learning, moving from ideal to realistically available SNR drops Random

Forest performance from near-perfect to 89.5% accuracy – the result this thesis treats as representative of a real deployment, rather than the unrealistic $\arg \max(\text{SNR})$ of the initial experiment.

Keywords: multi-connectivity, satellite-terrestrial integrated networks, 6G, LEO satellites, 3GPP TR 38.901, machine learning, energy efficiency, handover

Κεφάλαιο 1

Εισαγωγή

1.1 Το πλαίσιο: Ολοκληρωμένα Δορυφορικά-Επίγεια Δίκτυα στην εποχή του 6G

Η ζήτηση για ασύρματη συνδεσιμότητα υψηλού ρυθμού και καθολικής κάλυψης αυξάνεται συνεχώς, καθώς εφαρμογές έντασης δεδομένων, όπως η ροή βίντεο, οι υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους και το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IoT), γίνονται ολοένα πιο απαιτητικές. Τα συμβατικά επίγεια δίκτυα (Terrestrial Networks - TN), παρά τη συνεχή εξέλιξή τους από τη 2η έως την 5η γενιά κινητών επικοινωνιών, παραμένουν περιορισμένα από το κόστος και την πολυπλοκότητα ανάπτυξης υποδομής σε αγροτικές, απομακρυσμένες ή δύσβατες περιοχές, καθώς και σε θαλάσσιες και εναέριες περιοχές όπου η εγκατάσταση σταθμών βάσης είναι απλά ανέφικτη. Η επικοινωνία μέσω δορυφόρων (Satellite Communication - SatCom) προσφέρει, αντίθετα, σχεδόν καθολική γεωγραφική κάλυψη, αλλά ιστορικά υστερούσε σε ρυθμό μετάδοσης, καθυστέρηση και κόστος ανάπτυξης και συντήρησης σε σχέση με τα επίγεια δίκτυα.

Η μείωση του κόστους εκτόξευσης και η εμπορική ανάπτυξη πυκνών αστερισμών δορυφόρων χαμηλής τροχιάς (Low Earth Orbit - LEO) τα τελευταία χρόνια κατέστησαν εφικτή την ενσωμάτωση μη-επίγειων δικτύων (Non-Terrestrial Networks - NTN) στα πρότυπα κινητών επικοινωνιών. Το 3GPP συμπεριέλαβε επίσημα την υποστήριξη NTN στο Release 17 του 5G New Radio (NR) [1], ανοίγοντας τον δρόμο για δίκτυα που συνδυάζουν επίγειους σταθμούς βάσης και δορυφόρους σε ένα ενιαίο, τρισδιάστατο δίκτυο πρόσβασης. Τέτοια δίκτυα αναφέρονται στη διεθνή βιβλιογραφία ως Ολοκληρωμένα Δορυφορικά-Επίγεια Δίκτυα (Satellite-Terrestrial Integrated Networks - STINs) και αποτελούν έναν από τους βασικούς σχεδιαστικούς στόχους του 6G [2], [3].

Η απλή συνύπαρξη TN και NTN δεν αρκεί ωστόσο για να αξιοποιηθούν πλήρως τα συμπληρωματικά τους πλεονεκτήματα. Όταν ένας χρήστης μπορεί να συνδεθεί είτε σε επίγειο σταθμό βάσης είτε σε δορυφόρο, αλλά επιλέγει πάντα μόνο τον έναν από τους δύο (single-connectivity), το δίκτυο δεν εκμεταλλεύεται τη δυνατότητα ταυτόχρονης ή δυναμικά εναλλασσόμενης χρήσης και των δύο ζεύξεων. Η *πολυσυνδεσιμότητα* (Multi-Connectivity - MC) -- η ταυτόχρονη ή συντονισμένη σύνδεση ενός χρήστη σε περισσότερους από έναν κόμβους δικτύου -- έχει προταθεί ως μηχανισμός βελτίωσης

της αξιοπιστίας, της κάλυψης, της διαχείρισης φορτίου και της ενεργειακής απόδοσης σε STINs, και παραμένει ενεργό αντικείμενο έρευνας τόσο στη βιβλιογραφία όσο και στο ίδιο το 3GPP [4], [5], [6].

Η ενσωμάτωση πολυσυνδεσιμότητας σε ένα σύστημα όπου ο ένας από τους δύο υποψήφιους κόμβους (ο δορυφόρος LEO) κινείται με ταχύτητα ίχνους εδάφους της τάξης μερικών km/s φέρνει, ωστόσο, προκλήσεις άγνωστες στα καθαρά επίγεια δίκτυα: το κανάλι προς τον δορυφόρο αλλάζει γρήγορα με τον χρόνο, οι αποφάσεις επιλογής ή εναλλαγής κόμβου (handover) πρέπει να λαμβάνονται συχνά και υπό αβεβαιότητα, και η ισορροπία μεταξύ ρυθμού μετάδοσης και κατανάλωσης ισχύος διαφέρει ριζικά ανάμεσα σε επίγεια και δορυφορική ζεύξη. Το σημείο εκκίνησης της παρούσας εργασίας είναι ακριβώς η κατανόηση αυτής της δυναμικής μέσω προσομοίωσης, πριν από οποιαδήποτε προσπάθεια βελτιστοποίησης ή αυτοματοποίησης με τεχνικές μηχανικής μάθησης.

1.2 Αντικείμενο διπλωματικής

Η παρούσα διπλωματική εργασία αναπτύσσει και αξιολογεί ένα πλαίσιο προσομοίωσης σε MATLAB για ένα ελάχιστο αλλά ρεαλιστικό σενάριο STIN: δύο επίγειοι σταθμοί βάσης 5G NR και ένας δορυφόρος LEO εξυπηρετούν από κοινού ένα σύνολο χρηστών, καθένας εκ των οποίων επιλέγει τον κόμβο εξυπηρέτησής του με βάση το υψηλότερο λαμβανόμενο SNR (single-connectivity, greedy per-user επιλογή). Συγκεκριμένα, η εργασία:

1. Μοντελοποιεί το επίγειο κανάλι σύμφωνα με το πρότυπο 3GPP TR 38.901 [7] (σενάρια UMa/UMi, στοχαστική επιλογή LOS/NLOS ανά ζεύξη βάσει της απόστασης, log-normal shadow fading), και το δορυφορικό κανάλι με απώλειες ελεύθερου χώρου (FSPL) υπό μάσκα ελάχιστης γωνίας ανύψωσης.
2. Υπολογίζει, ανά χρήστη, δείκτες απόδοσης (Key Performance Indicators - KPIs): ρυθμό μετάδοσης (χωρητικότητα Shannon μετά από ισομερή κατανομή εύρους ζώνης), και ενέργεια ανά bit, βάσει γραμμικών μοντέλων κατανάλωσης ισχύος (μοντέλο EARTH [8] για τον σταθμό βάσης, μοντέλο απόδοσης ενισχυτή ισχύος για τον δορυφόρο).
3. Επεκτείνει το εγγενώς στατικό σενάριο αναφοράς προς δύο κατευθύνσεις που το πλησιάζουν σε ρεαλιστική λειτουργία: πολλαπλές εκτελέσεις της ίδιας τοπολογίας με νέα τυχαία πραγματοποίηση καναλιού κάθε φορά, ώστε να χαρακτηριστεί η διακύμανση των KPI, και προσομοίωση διαδοχικών μεταδόσεων κατά τη διάρκεια μίας διέλευσης του δορυφόρου LEO, με το υποδορυφορικό σημείο να κινείται με πραγματική ταχύτητα ίχνους εδάφους, υπολογισμένη από την τροχιακή περίοδο Kepler.
4. Παράγει, μέσω ενός Monte Carlo driver πάνω σε τυχαιοποιημένες τοπολογίες, ένα ετικετοποιημένο σύνολο δεδομένων, και εκπαιδεύει τρεις παραλλαγές δύο μοντέλων μηχανικής μάθησης (Λογιστική Παλινδρόμηση, Random Forest) που προβλέπουν τον τύπο εξυπηρέτησης

(επίγειος/δορυφορικός) από τα χαρακτηριστικά των υποψήφιων ζεύξεων, με προοδευτικά λιγότερη, πιο ρεαλιστική πληροφορία SNR διαθέσιμη στο μοντέλο σε κάθε παραλλαγή (Ενότητα 5.5): από το ακριβές, στιγμιαίο SNR (μη ρεαλιστικό, χρήσιμο μόνο για έλεγχο ορθότητας του pipeline), μέσω ενός θορυβώδους SNR που προσομοιώνει μια πραγματική, ατελή μέτρηση (το σενάριο που η εργασία θεωρεί αντιπροσωπευτικό μιας πραγματικής ανάπτυξης), έως την πλήρη απουσία SNR (μόνο γεωμετρία).

Ο απώτερος στόχος, πέραν της παρούσας εργασίας, είναι η ανάπτυξη ενός μοντέλου μηχανικής μάθησης που θα υποκαθιστά τον απλό κανόνα σύγκρισης SNR με μια πιο ρεαλιστική απόφαση επιλογής ή εναλλαγής κόμβου, ανθεκτική σε μερική ή θορυβώδη πληροφορία. Η παρούσα εργασία θέτει τα θεμέλια αυτής της προσπάθειας, και κάνει ήδη ένα πρώτο βήμα προς αυτήν: τον προσομοιωτή που παράγει τα δεδομένα εκπαίδευσης, την ποσοτικοποίηση της συμπεριφοράς του σε στατικά και χρονικά μεταβαλλόμενα σενάρια, και τη σύγκριση μοντέλων μηχανικής μάθησης υπό ρεαλιστικά διαθέσιμη πληροφορία αντί για ιδανική (βλ. Κεφάλαιο 5 και Κεφάλαιο 6).

1.2.1 Ερευνητικά ερωτήματα

Η εργασία διαρθρώνεται γύρω από τα εξής ερωτήματα:

- E1.** Ποια είναι η αναμενόμενη απόδοση (throughput, ενέργεια ανά bit, SNR) ενός χρήστη όταν εξυπηρετείται από επίγειο σταθμό βάσης έναντι δορυφόρου LEO, σε ένα ρεαλιστικό μοντέλο καναλιού 3GPP;
- E2.** Πώς μεταβάλλονται αυτοί οι δείκτες, και η ίδια η απόφαση επιλογής κόμβου, καθώς ο δορυφόρος LEO διασχίζει τον ουρανό πάνω από την περιοχή κάλυψης κατά τη διάρκεια μίας διέλευσης;
- E3.** Ποιοι περιορισμοί του τρέχοντος (greedy, στιγμιαίας σύγκρισης SNR) κανόνα επιλογής κόμβου αναδεικνύονται όταν η προσομοίωση επεκτείνεται από ένα μεμονωμένο στατικό σενάριο σε διαδοχικές μεταδόσεις με κινούμενο δορυφόρο, και τι θα χρειαστεί ώστε ένα μελλοντικό μοντέλο μηχανικής μάθησης να τους αντιμετωπίσει;

1.3 Συνεισφορά

Η συνεισφορά της εργασίας συνοψίζεται ως εξής:

- Ένα πλήρες, αναπαραγώγιμο (fixed RNG seed) πλαίσιο προσομοίωσης link-budget για σενάρια STIN με δύο επίγειους σταθμούς βάσης και έναν δορυφόρο LEO, βασισμένο σε πρότυπα 3GPP και στο 5G Toolbox της MATLAB.
- Στατιστική ανάλυση τριών KPI (throughput, ενέργεια ανά bit, SNR) πάνω από πολλαπλές τυχαίες πραγματοποιήσεις μιας σταθερής τοπολογίας αναφοράς.

- Μια επέκταση της προσομοίωσης σε *χρονική* διάσταση, απύσασ από την αρχική, στατική της έκδοση, με ρεαλιστική κίνηση του δορυφόρου κατά τη διάρκεια μίας διέλευσης, και καταγραφή handovers και συμπεριφοράς KPI με τον χρόνο.
- Ένα χωρικά συσχετισμένο μοντέλο shadow fading κατά Gudmundson (Ενότητα 3.7.3), που διόρθωσε ένα πρόβλημα το οποίο ανέδειξε ακριβώς αυτή η χρονική επέκταση: μη ρεαλιστικά συχνά handovers, οφειλόμενα σε ανεξάρτητο δειγματισμό σκίασης ανά χρονικό βήμα.
- Τρεις παραλλαγές μοντέλων μηχανικής μάθησης, με προοδευτικά λιγότερη πληροφορία SNR: μία που επαληθεύει την ορθότητα του συνολικού pipeline (MATLAB → CSV → Python) με ακριβές SNR (μη ρεαλιστική ως στόχος, χρήσιμη μόνο ως έλεγχος), μία με θορυβώδες SNR που αναπαριστά μια ρεαλιστική, ατελή μέτρηση -- αυτή θεωρείται η αντιπροσωπευτική επίδοση της εργασίας -- και μία χωρίς καθόλου SNR, μόνο γεωμετρία, ως κατώτατο όριο σύγκρισης.
- Την καταγραφή ενός δεύτερου, ακόμα ανοιχτού περιορισμού -- απουσία κατάστασης outage στον κανόνα επιλογής κόμβου -- που ορίζει την επόμενη προτεραιότητα της εργασίας.

1.4 Δομή της διπλωματικής

Το Κεφάλαιο 2 παρουσιάζει το θεωρητικό υπόβαθρο και τη σχετική βιβλιογραφία: αρχιτεκτονικές πολυσυνδεσιμότητας σε STINs, τις προκλήσεις σχεδιάσής τους, την πορεία τυποποίησης TN-NTN στο 3GPP, και τα μοντέλα διάδοσης καναλιού στα οποία βασίζεται η προσομοίωση. Το Κεφάλαιο 3 περιγράφει αναλυτικά τη μεθοδολογία: το μοντέλο επίγειου και δορυφορικού καναλιού, τον κανόνα επιλογής κόμβου, τα μοντέλα χωρητικότητας και ενέργειας, και το μοντέλο κίνησης του δορυφόρου που αναπτύχθηκε για τη χρονική προσομοίωση. Το Κεφάλαιο 4 περιγράφει την υλοποίηση σε λογισμικό (δομή κώδικα, ροή δεδομένων, αναπαραγωγιμότητα). Το Κεφάλαιο 5 παρουσιάζει τα αποτελέσματα: το σενάριο αναφοράς, τη στατιστική ανάλυση KPI, την προσομοίωση διέλευσης, και την αξιολόγηση των τριών παραλλαγών μηχανικής μάθησης (ακριβές, θορυβώδες, χωρίς SNR). Το Κεφάλαιο 6 σχολιάζει τα ευρήματα, καταγράφει τους περιορισμούς του τρέχοντος μοντέλου, και σχεδιάζει τη μελλοντική εργασία. Το Κεφάλαιο 7 συνοψίζει τα συμπεράσματα. Το Παράρτημα I περιλαμβάνει επιλεγμένα τμήματα κώδικα που υλοποιούν τον πυρήνα της προσομοίωσης.

Κεφάλαιο 2

Θεωρητικό Υπόβαθρο και Σχετική Βιβλιογραφία

2.1 Από το 5G NTN στην ενοποίηση TN-NTN στο 6G

Η ενσωμάτωση μη-επίγειων δικτύων στα πρότυπα κινητών επικοινωνιών ξεκίνησε επίσημα με μελέτες σκοπιμότητας του 3GPP στα Release 15 και Release 16, και έλαβε πλήρεις προδιαγραφές στο Release 17 (TR 38.821 [1]). Το τελευταίο ορίζει πρόσβαση 5G NR μέσω δορυφόρου σε ζώνες συχνοτήτων S και L, με έμφαση σε *transparent payload* αρχιτεκτονική (ο δορυφόρος λειτουργεί ως αναμεταδότης ραδιοσυχνοτήτων, ενώ η λειτουργικότητα gNB παραμένει στο έδαφος) και σε τερματικά χειρός.

Όπως επισημαίνουν οι Noh κ.ά. [3], οι προδιαγραφές NTN μέχρι και το Release 19 προϋποθέτουν ότι ένα τερματικό χρήστη (UE) δεν διατηρεί ταυτόχρονα ζεύξη TN και NTN: η μία ζεύξη πρέπει να απενεργοποιηθεί πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία επανεπιλογής κυψέλης ή handover προς την άλλη. Μηχανισμοί όπως το carrier aggregation (CA) και το dual connectivity (DC), πλήρως τυποποιημένοι για επίγεια δίκτυα, δεν υποστηρίζονται ακόμα για NTN. Η ταυτόχρονη ή δυναμικά εναλλασσόμενη λειτουργία TN και NTN, αναφερόμενη ως *TN-NTN aggregation* και *TN-NTN unification* αντίστοιχα, παραμένει επομένως ανοιχτό ζήτημα που αναμένεται να αντιμετωπιστεί σε μελλοντικά releases προς το 6G.

Ένα πρακτικό εμπόδιο για την ταυτόχρονη λειτουργία TN-NTN που αναδεικνύουν οι Noh κ.ά. [3] είναι το μεγάλο εύρος ισχύος λήψης (*dynamic range*) που πρέπει να διαχειριστεί ο δέκτης ενός UE όταν λαμβάνει ταυτόχρονα από επίγειο σταθμό βάσης και δορυφόρο. Λόγω των πολύ διαφορετικών επιπέδων EIRP και απωλειών διάδοσης μεταξύ TN, LEO σε διαφορετικά υψόμετρα, και GEO, το εύρος αυτό μπορεί να φτάσει τα 70 dB στη ζώνη S, απαιτώντας δέκτες υψηλής δυναμικής περιοχής ή μηχανισμούς εξισορρόπησης ισχύος (power control) και στις δύο κατευθύνσεις. Το εύρημα αυτό είναι ενδεικτικό ενός γενικότερου προβλήματος: η ετερογένεια μεταξύ επίγειων και δορυφορικών ζεύξεων δεν είναι απλώς ζήτημα κάλυψης, αλλά επηρεάζει και τον σχεδιασμό του hardware και των πρωτοκόλλων.

2.2 Πολυσυνδεσιμότητα σε Ολοκληρωμένα Δορυφορικά-Επίγεια Δίκτυα

2.2.1 Αρχιτεκτονικές ανάπτυξης

Οι Li και Shang [2] προτείνουν τρεις θεμελιώδεις αρχιτεκτονικές ανάπτυξης πολυσυνδεσιμότητας σε STINs:

Multi-Satellite (MS) Πολλαπλοί δορυφόροι συντονίζονται από μια κεντρική μονάδα επεξεργασίας (CPU/CCS) εγκατεστημένη σε έναν από αυτούς, και μεταδίδουν από κοινού προς τον χρήστη στο ίδιο time-frequency resource block. Προσφέρει σχεδόν καθολική κάλυψη σε περιοχές χωρίς επίγεια υποδομή (ωκεανοί, πολικές περιοχές, καταστάσεις έκτακτης ανάγκης), με κόστος τον αυξημένο λανθάνοντα χρόνο και την πολυπλοκότητα διαχείρισης φάσματος και ισχύος μεταξύ δορυφόρων.

Single-Satellite Single-Base-Station (SS-SBS) Ένας δορυφόρος και ένας επίγειος σταθμός βάσης είναι διαθέσιμοι για έναν χρήστη, με τέσσερις πιθανές καταστάσεις σύνδεσης (εξυπηρέτηση από τους δύο ταυτόχρονα, μόνο από τον δορυφόρο, μόνο από τον σταθμό βάσης, ή από κανέναν). Πρόκειται για την απλούστερη αρχιτεκτονική σε όρους συντονισμού και λανθάνοντα χρόνου, και το φυσικό σημείο εκκίνησης για πρώιμες αναπτύξεις STIN. **Το σενάριο της παρούσας εργασίας (δύο επίγειοι σταθμοί βάσης, ένας δορυφόρος LEO, single-connectivity ανά χρήστη)** είναι μια απλοποιημένη, πολλαπλών-BS παραλλαγή αυτής της αρχιτεκτονικής.

Multi-Satellite Multi-Base-Station (MS-MBS) Γενίκευση των δύο παραπάνω, με από κοινού συντονισμό της κεντρικής μονάδας NTN και της κεντρικής μονάδας TN. Προσφέρει τη μέγιστη χωρητικότητα και αξιοπιστία, αλλά και τη μεγαλύτερη πολυπλοκότητα υλοποίησης (συγχρονισμός, κατανομή πόρων, διαχείριση handover) και κόστος υποδομής.

2.2.2 Προκλήσεις σχεδίασης σε επίπεδο συστήματος

Πέρα από την αρχιτεκτονική ανάπτυξης, οι [2] εντοπίζουν τέσσερις βασικές τεχνικές προκλήσεις για την πολυσυνδεσιμότητα σε STINs:

- **Δικτύωση δορυφόρων** (cell-free ή multi-tier σχήματα συνεργασίας μεταξύ δορυφόρων).
- **Beamforming.** Η ταυτόχρονη κατεύθυνση δεσμών προς πολλαπλούς χρήστες από επίγειους και δορυφορικούς κόμβους περιπλέκεται από την κινητικότητα του δορυφόρου και τη μεταβλητή ζήτηση των χρηστών.
- **Εκτίμηση καναλιού.** Η μεγάλη και μεταβλητή καθυστέρηση διάδοσης δυσχεραίνει την απόκτηση επίκαιρης πληροφορίας κατάστασης καναλιού (CSI) και για τις δύο ζεύξεις.

- **Συγχρονισμός.** Οι καθυστερήσεις διάδοσης δορυφόρου και επίγειου σταθμού βάσης πρέπει να αντισταθμιστούν, ώστε τα σήματα να φτάνουν στον χρήστη στο ίδιο χρονικό παράθυρο (π.χ. εντός του κυκλικού προθέματος).

Ο Majamaa [4] εστιάζει ειδικά στην πολυσυνδεσιμότητα επιπέδου PDCCP (Multi-Radio Dual Connectivity - MR-DC), όπου ένα UE συνδέεται σε έναν κόμβο-master (MN) και έναν κόμβο-secondary (SN) μέσω της διεπαφής Xn. Ενώ το MR-DC είναι πλήρως τυποποιημένο για TN, η υποστήριξή του για NTN δεν έχει ακόμα οριστικοποιηθεί (είχε προγραμματιστεί για το Release 19, αλλά αφαιρέθηκε από το πεδίο εφαρμογής). Ο συγγραφέας συνοψίζει επτά κατηγορίες προβλημάτων ειδικών για NTN MC, από τις οποίες οι σημαντικότερες για την παρούσα εργασία είναι:

- **Κινητικότητα.** Η υψηλή ταχύτητα των δορυφόρων LEO προκαλεί συχνές αλλαγές, προσθήκες και αφαιρέσεις δευτερεύοντος κόμβου (SN), σε αντίθεση με τα στατικά επίγεια δίκτυα, όπου η κινητικότητα προέρχεται μόνο από τον χρήστη. Ως λύση προτείνονται προγνωστικά σχήματα βασισμένα σε δεδομένα εφημερίδας τροχιάς (ephemeris) του δορυφόρου και σε δεδομένα GNSS του χρήστη.
- **Κριτήριο προσθήκης δευτερεύοντος κόμβου.** Στα TN, χρησιμοποιείται συνήθως η ισχύς λαμβανόμενου σήματος αναφοράς. Στα NTN, λόγω επαναχρησιμοποίησης συχνότητας και μικρών διαφορών ισχύος μεταξύ γειτονικών δεσμών, προτείνονται εναλλακτικά κριτήρια όπως η θέση ή η γωνία ανύψωσης· το ίδιο κριτήριο (γωνία ανύψωσης άνω ενός ελάχιστου ορίου) υιοθετεί και η προσομοίωση της παρούσας εργασίας (βλ. Ενότητα 3.3).
- **Κατανάλωση ισχύος.** Προτείνεται η χρήση της καλύτερης ζεύξης ανά πάσα στιγμή (best-link selection) στην ανοδική ζεύξη ως μηχανισμός μείωσης κατανάλωσης στο UE, η ίδια λογική με τον greedy SNR κανόνα επιλογής κόμβου που υλοποιεί η παρούσα προσομοίωση, αν και εδώ εφαρμόζεται στην καθοδική ζεύξη και συνοδεύεται από ξεχωριστή μοντελοποίηση ενέργειας ανά bit.

2.3 Θέση της παρούσας εργασίας

Η βιβλιογραφία που παρουσιάστηκε παραπάνω είναι, ως επί το πλείστον, αρχιτεκτονική ή επισκοπική ([2], [4]), ή εστιάζει σε συγκεκριμένα ζητήματα πρωτοκόλλου ([3]), και βασίζεται σε αναλυτικά μοντέλα stochastic geometry ή σε προσομοιώσεις επιπέδου συστήματος (system-level) με ιδιαίτερη έμφαση στην κάλυψη (coverage probability) ως συνάρτηση κατωφλίου SINR (βλ. την περίπτωση μελέτης πολυσυνδεσιμότητας έναντι μονο-συνδεσιμότητας στο [2], ή τα αναλυτικά μοντέλα κάλυψης cooperative LEO δικτύων στο [9]).

Η παρούσα εργασία ακολουθεί διαφορετική προσέγγιση. Αντί για αναλυτικά μοντέλα κάλυψης ή περιγραφή αρχιτεκτονικών σε υψηλό επίπεδο, αναπτύσσει μια *per-link προσομοίωση* πάνω σε συγκεκριμένη γεωμετρία (πραγματικές γεωγραφικές συντεταγμένες σταθμών βάσης, χρηστών και

δορυφόρου), με πρότυπα μοντέλα διάδοσης 3GPP TR 38.901 για το επίγειο σκέλος και ρητή μοντελοποίηση ενεργειακής κατανάλωσης. Αυτό επιτρέπει την εξαγωγή συγκεκριμένων, αναπαραγωγικών αριθμητικών KPI (όχι μόνο πιθανότητα κάλυψης, αλλά throughput και ενέργεια ανά bit ανά χρήστη), και κυρίως την επέκταση σε χρονική διάσταση με πραγματική κίνηση του δορυφόρου, κάτι που τα παραπάνω άρθρα θίγουν μόνο σε επίπεδο συζήτησης (π.χ. η αναφορά του Majamaa [4] σε *quasi-earth fixed* έναντι *earth-moving* beam deployments, χωρίς αριθμητική προσομοίωση). Η ίδια προσομοίωση λειτουργεί επίσης ως γεννήτορας δεδομένων για την πρώτη δοκιμή μηχανικής μάθησης στην απόφαση επιλογής κόμβου, θέμα που απουσιάζει εντελώς από τα [2], [3], [4].

2.4 Μοντέλα διάδοσης καναλιού 3GPP TR 38.901

Το πρότυπο 3GPP TR 38.901 [7] ορίζει στοχαστικά γεωμετρικά μοντέλα καναλιού για συχνότητες από 0.5 έως 100 GHz, καλύπτοντας σενάρια όπως Urban Macro (UMa), Urban Micro Street Canyon (UMi), Rural Macro (RMa) κ.ά. Δύο στοιχεία του προτύπου είναι κεντρικά για τη μεθοδολογία της παρούσας εργασίας (αναλυτικά στην Ενότητα 3.2):

- Η **πιθανότητα οπτικής επαφής** (Line-of-Sight - LOS) μεταξύ πομπού και δέκτη, η οποία στο TR 38.901 (§7.4.2) εκφράζεται ως συνάρτηση της οριζόντιας απόστασης d_{2D} και, στο σενάριο UMa, και του ύψους του χρήστη, και χρησιμοποιείται για μια στοχαστική (Bernoulli) απόφαση LOS/NLOS ανά ζεύξη, αντί για μια σταθερή, καθολική παραδοχή.
- Το **shadow fading**, μοντελοποιημένο ως log-normal τυχαία μεταβλητή γύρω από τη μέση απώλεια διάδοσης, με τυπική απόκλιση που εξαρτάται από το σενάριο και την κατάσταση LOS/NLOS (§7.4.1).

Η στοχαστικότητα αυτών των δύο στοιχείων -- ένα διαφορετικό δείγμα LOS και shadow fading ανά ζεύξη και ανά εκτέλεση -- είναι αυτό που κάνει ουσιώδη τη στατιστική ανάλυση επαναλαμβανόμενων εκτελέσεων στην Ενότητα 5.2. Το ίδιο στοιχείο γίνεται όμως προβληματικό όταν εφαρμόζεται *ανεξάρτητα σε κάθε χρονικό βήμα* μιας χρονικής προσομοίωσης, καθώς δεν αντιστοιχεί σε μια φυσικά συσχετισμένη, χρονικά εξελισσόμενη πραγματικότητα -- ζήτημα που εξετάζεται στην Ενότητα 5.3.

Για το δορυφορικό σκέλος, η παρούσα εργασία δεν χρησιμοποιεί το πλήρες μοντέλο NTN καναλιού του TR 38.821 [1] (το οποίο περιλαμβάνει επιπλέον απώλειες λόγω ατμόσφαιρας/σπινθηρισμού και κερδών κεραίας), αλλά ένα απλοποιημένο μοντέλο απωλειών ελεύθερου χώρου (Free-Space Path Loss - FSPL) με μάσκα ελάχιστης γωνίας ανύψωσης. Πρόκειται για μια συνειδητή απλοποίηση, που συζητείται περαιτέρω ως κατεύθυνση μελλοντικής εργασίας στο Κεφάλαιο 6.

2.5 Ενεργειακή μοντελοποίηση σταθμών βάσης

Για τη μοντελοποίηση της κατανάλωσης ισχύος του επίγειου σταθμού βάσης, η εργασία υιοθετεί το γραμμικό μοντέλο ισχύος EARTH των Auer κ.ά. [8], $P = N_{\text{TRX}}(P_0 + \Delta_P P_{\text{out}})$ σε ενεργή λειτουρ-

γία, όπου P_0 είναι η σταθερή κατανάλωση ισχύος ανεξάρτητα από το φορτίο κίνησης, Δ_P η κλίση κατανάλωσης ως προς την εκπεμπόμενη ισχύ P_{out} , και N_{TRX} ο αριθμός πομποδεκτών ανά σταθμό βάσης. Το μοντέλο αυτό παραμένει σημείο αναφοράς στη βιβλιογραφία ενεργειακής απόδοσης δικτύων, επειδή αποσυνδέει τη σταθερή από τη μεταβλητή-ως-προς-φορτίο κατανάλωση, επιτρέποντας ρεαλιστικές συγκρίσεις ενέργειας ανά bit μεταξύ κόμβων με πολύ διαφορετική κλίμακα ισχύος εκπομπής, όπως συμβαίνει μεταξύ ενός επίγειου σταθμού βάσης (43 dBm) και ενός δορυφόρου LEO (34 dBm EIRP payload, αλλά με πολύ μικρότερη σταθερή κατανάλωση υποδομής) στο σενάριο της παρούσας εργασίας.

2.6 Μηχανική μάθηση για διαχείριση συνδεσιμότητας

Η χρήση μηχανικής μάθησης για αποφάσεις επιλογής κόμβου, handover ή κατανομής πόρων σε STINs αναφέρεται συχνά ως μελλοντική κατεύθυνση στα άρθρα επισκόπησης (π.χ. learning-based channel prediction και precoding στο [2], AI/ML-based scheduling στο [4]), χωρίς όμως να αναπτύσσεται πλήρως ως εφαρμογή. Η παρούσα εργασία κάνει ένα πρώτο, μικρής κλίμακας βήμα προς αυτή την κατεύθυνση: χρησιμοποιεί τυπικούς ταξινομητές (Λογιστική Παλινδρόμηση, Random Forest, υλοποιημένους με τη βιβλιοθήκη scikit-learn [10]) πάνω σε ένα σύνολο δεδομένων που παράγεται από το ίδιο το προσομοιωμένο μοντέλο link-budget. Πρώτα επαληθεύεται η ορθότητα του συνολικού pipeline δεδομένων με ακριβές, στιγμιαίο SNR ως χαρακτηριστικό (μη ρεαλιστικό ως πρόβλημα, χρήσιμο μόνο για τον έλεγχο), και στη συνέχεια εξετάζεται η επίδοση υπό προοδευτικά πιο ρεαλιστική, ελλιπή πληροφορία -- θορυβώδες SNR, και τελικά καθόλου SNR -- ώστε το συμπέρασμα της εργασίας να βασίζεται σε ό,τι θα ήταν πράγματι διαθέσιμο σε ανάπτυξη (βλ. Ενότητα 5.5 και Κεφάλαιο 6).

Κεφάλαιο 3

Μεθοδολογία - Μοντέλο Προσομοίωσης

3.1 Επισκόπηση

Το σενάριο αναφοράς αποτελείται από δύο επίγειους σταθμούς βάσης (BS1, BS2), έναν δορυφόρο LEO (SAT-1) σε υψόμετρο 550 km, και έξι χρήστες, τοποθετημένους σε πραγματικές γεωγραφικές συντεταγμένες γύρω από την περιοχή της Αθήνας (τρεις χρήστες κοντά στους σταθμούς βάσης, τρεις σε απόσταση 100+ km, όπου μόνο ο δορυφόρος προσφέρει ρεαλιστική κάλυψη). Για κάθε χρήστη, η προσομοίωση υπολογίζει το SNR κάθε υποψήφιας ζεύξης (προς κάθε σταθμό βάσης, και προς τον δορυφόρο), επιλέγει ως εξυπηρετητή τον κόμβο με το υψηλότερο SNR (single-connectivity), και εξάγει χωρητικότητα και ενέργεια ανά bit για τον νικητή. Συνοπτικά, η ροή υπολογισμού είναι: γεωμετρία → path loss (ανά υποψήφιο) → SNR (ανά υποψήφιο) → επιλογή κόμβου → κατανομή εύρους ζώνης → χωρητικότητα/ενέργεια.

Ο πυρήνας αυτής της λογικής υλοποιείται στη συνάρτηση `simulateScenario.m` (βλ. Παράρτημα I). Η συνάρτηση αυτή καλείται είτε μία φορά (στατικό σενάριο αναφοράς, `test_simulation.m`), είτε επαναληπτικά πάνω σε τυχαιοποιημένες τοπολογίες (`monteCarloDriver.m`), είτε επαναληπτικά με την ίδια τοπολογία αλλά διαφορετική στοχαστική πραγματοποίηση καναλιού (`kpiRepeatedRuns.m`), είτε επαναληπτικά με κινούμενο δορυφόρο στον χρόνο (`temporalPassSimulation.m`). Οι τρεις τελευταίοι driver scripts μοιράζονται τον ίδιο πυρήνα υπολογισμού link-budget· διαφοροποιούνται μόνο ως προς το τι μεταβάλλουν μεταξύ διαδοχικών κλήσεων (γεωμετρία, seed τυχειότητας, ή/και θέση δορυφόρου).

3.2 Μοντέλο επίγειου καναλιού

Για κάθε ζεύξη χρήστη-σταθμού βάσης, υπολογίζεται πρώτα η 3D απόσταση d_{3D} (μέσω μετατροπής γεωδαιτικών συντεταγμένων σε τοπικό ENU πλαίσιο αναφοράς, WGS84 ελλειψοειδές) και η οριζόντια απόσταση d_{2D} .

3.2.1 Στοχαστική επιλογή LOS/NLOS

Αντί για μία σταθερή, καθολική παραδοχή οπτικής επαφής, κάθε ζεύξη αποφασίζεται ανεξάρτητα ως LOS ή NLOS με πιθανότητα $p_{\text{LOS}}(d_{2D})$ όπως ορίζεται στο TR 38.901 §7.4.2 (Πίνακας 7.4.2-1). Για το σενάριο UMa, που χρησιμοποιείται στην παρούσα εργασία:

$$p_{\text{LOS}}(d_{2D}) = \begin{cases} 1, & d_{2D} \leq 18 \text{ m} \\ \left(\frac{18}{d_{2D}} + e^{-d_{2D}/63} \left(1 - \frac{18}{d_{2D}} \right) \right) (1 + C'(d_{2D}, h_{\text{UT}})), & d_{2D} > 18 \text{ m} \end{cases} \quad (3.1)$$

όπου h_{UT} το ύψος του χρήστη και C' ένας διορθωτικός όρος που μηδενίζεται για $h_{\text{UT}} \leq 13 \text{ m}$ (η συνήθης περίπτωση πεζού/κινητού χρήστη). Η απόφαση LOS/NLOS προκύπτει τότε από μια δοκιμή Bernoulli: $\text{LOS} \Leftrightarrow U < p_{\text{LOS}}(d_{2D})$, με $U \sim \mathcal{U}(0, 1)$ ανεξάρτητο ανά ζεύξη και ανά εκτέλεση.

3.2.2 Path loss και shadow fading

Δεδομένης της κατάστασης LOS/NLOS, η μέση απώλεια διάδοσης $\overline{PL}$ υπολογίζεται μέσω της συνάρτησης `nrPathLoss` του 5G Toolbox (μοντέλο TR 38.901, σενάριο UMa ή UMi), η οποία επιστρέφει επίσης την τυπική απόκλιση σ_{SF} του σεναρίου/κατάστασης. Η τελική (στοχαστική) απώλεια διάδοσης είναι

$$PL = \overline{PL} + \sigma_{SF} \cdot Z, \quad Z \sim \mathcal{N}(0, 1), \quad (3.2)$$

όπου, στο στατικό σενάριο αναφοράς, κάθε ζεύξη σε κάθε εκτέλεση της προσομοίωσης αντλεί το δικό της, ανεξάρτητο δείγμα *shadow fading* (στη χρονική προσομοίωση αυτό τροποποιείται· βλ. Ενότητα 3.7.3).

3.2.3 SNR

Το SNR της ζεύξης προς σταθμό βάσης υπολογίζεται σε dB ως

$$\text{SNR}_{\text{BS}}[\text{dB}] = (\text{EIRP}_{\text{BS}} - 30) - PL - N_{\text{BS}}[\text{dBW}], \quad (3.3)$$

όπου $\text{EIRP}_{\text{BS}} = P_{Tx} + G_{\text{ant,BS}} = 43 + 8 = 51 \text{ dBm}$, με $P_{Tx} = 43 \text{ dBm}$ την ισχύ εκπομπής ανά σταθμό βάσης και $G_{\text{ant,BS}} = 8 \text{ dBi}$ το κατευθυντικό κέρδος στοιχείου κεραίας BS (TR 38.901 §7.3, Πίνακας 7.3-1, τιμή παραδείγματος $G_{E,\text{max}}$ για το υπόδειγμα μοτίβου ακτινοβολίας στοιχείου κεραίας). Πρόκειται για κέρδος *στοιχείου*, όχι πλήρους πίνακα κεραιών με *beamforming* -- μια συνειδητή επιλογή για να παραμείνει το επίγειο σκέλος στο ίδιο επίπεδο μοντελοποίησης με το δορυφορικό (εξίσωση (3.6)), το οποίο επίσης μοντελοποιεί μόνο ένα ενιαίο, βαθμωτό κέρδος κεραίας. N_{BS} είναι

η ισχύς θορύβου θερμικής προέλευσης,

$$N_{\text{BS}}[\text{dBW}] = 10 \log_{10}(k_B T_{\text{eq}} B_{\text{BS}}), \quad T_{\text{eq}} = T_0 + 290(F - 1), \quad (3.4)$$

με k_B τη σταθερά Boltzmann, $T_0 = 290$ K τη θερμοκρασία κεραίας λήψης, F τον γραμμικό λόγο του noise figure δέκτη (5 dB), και B_{BS} το εύρος ζώνης του φέροντος (υπολογισμένο από τον αριθμό Resource Blocks του NR carrier configuration: $51 \text{ RB} \times 12 \text{ subcarriers} \times 30 \text{ kHz subcarrier spacing} \approx 18.4 \text{ MHz}$).

3.3 Μοντέλο δορυφορικού καναλιού

Για τη ζεύξη χρήστη-δορυφόρου, υπολογίζεται πρώτα η γωνία ανύψωσης (elevation) και η slant range απόσταση μέσω μετατροπής γεωδαιτικών συντεταγμένων σε Azimuth-Elevation-Range (AER). Η ζεύξη θεωρείται ορατή μόνο εάν η γωνία ανύψωσης υπερβαίνει ένα ελάχιστο όριο ορατότητας $\theta_{\min} = 10^\circ$, μια συνήθη τιμή μάσκας ορατότητας δορυφόρου στη βιβλιογραφία NTN. Όταν ορατή, η απώλεια διάδοσης υπολογίζεται ως απώλεια ελεύθερου χώρου (FSPL):

$$PL_{\text{sat}}[\text{dB}] = 20 \log_{10}\left(\frac{4\pi d_{\text{slant}}}{\lambda}\right), \quad \lambda = \frac{c}{f_c}, \quad (3.5)$$

με $f_c = 2.01$ GHz (ζώνη S) και d_{slant} τη slant range απόσταση. Σε αυτήν προστίθεται η ατμοσφαιρική απόσβεση αερίων PL_{atm} (βλ. παρακάτω), ώστε η συνολική απώλεια διάδοσης να είναι $PL_{\text{sat}} = PL_{\text{FSPL}} + PL_{\text{atm}}$. Το SNR της δορυφορικής ζεύξης είναι τότε

$$\text{SNR}_{\text{sat}}[\text{dB}] = (\text{EIRP} - 30) - PL_{\text{sat}} - N_{\text{sat}}[\text{dBW}], \quad (3.6)$$

όπου $\text{EIRP} = P_{T_{x,\text{sat}}} + G_{\text{ant}} = 34 + 30 = 64$ dBm (ισχύς ενισχυτή 34 dBm, κέρδος κατευθυντικής κεραίας 30 dBi, σύμφωνα με τυπικές τιμές TR 38.821 για δορυφόρο LEO), και N_{sat} η ισχύς θορύβου του δέκτη υπολογισμένη όπως στην (3.4) αλλά με το εύρος ζώνης του δορυφόρου (20 MHz). Όταν η γωνία ανύψωσης είναι μικρότερη του ορίου ορατότητας, η ζεύξη θεωρείται μη-διαθέσιμη ($PL_{\text{sat}} = \infty$, $\text{SNR}_{\text{sat}} = -\infty$).

3.3.1 Ατμοσφαιρική απόσβεση αερίων

Η απόσβεση λόγω ατμοσφαιρικών αερίων (οξυγόνο και υδρατμοί) στη δορυφορική ζεύξη υπολογίζεται κατά TR 38.811 §6.6.4, εξίσωση (6.6-8):

$$PL_{\text{atm}}(\varepsilon, f) = \frac{A_{\text{zenith}}(f)}{\sin \varepsilon}, \quad \varepsilon \geq 5^\circ, \quad (3.7)$$

όπου ε η γωνία ανύψωσης (το όριο ισχύος 5° της απλοποιημένης μεθόδου καλύπτεται πάντα εδώ, αφού $\theta_{\min} = 10^\circ$) και $A_{\text{zenith}}(f)$ η ζενιθιακή απόσβεση, υπολογισμένη κατά ITU-R P.676-12, Annex

2 (εξ. 30-39) ως

$$A_{\text{zenith}} = \gamma_o h_o + \gamma_w h_w, \quad (3.8)$$

όπου γ_o , γ_w οι ειδικές αποσβέσεις (dB/km) ξηρού αέρα και υδρατμών, και h_o , h_w τα αντίστοιχα ισοδύναμα ύψη (km) -- μια παραδοχή εκθετικής απόσβεσης της ατμόσφαιρας με το υψόμετρο, που επιτρέπει τον υπολογισμό ολόκληρης της slant-path απόσβεσης από τιμές στην επιφάνεια της Γης. Το "reference atmosphere" ($T = 288.15$ K, $p = 1013.25$ hPa, υδρατμοί $\rho = 7.5$ g/m³) είναι το mean annual global reference atmosphere (ITU-R P.835) που ορίζει το ίδιο το TR 38.811 §6.6.4 ως baseline για system-level προσομοιώσεις. Οι ειδικές αποσβέσεις γ_o , γ_w υπολογίζονται με την ενσωματωμένη συνάρτηση `gaspl` του MATLAB (Communications Toolbox), η οποία υλοποιεί το πλήρες line-by-line φασματοσκοπικό μοντέλο του Annex 1 της ITU-R P.676-13.

Στη φέρουσα συχνότητα του δορυφόρου (2.01 GHz), το μέγεθος αυτό είναι μικρό: περίπου 0.03-0.04 dB κοντά στο ζενίθ, έως λίγα δέκατα του dB κοντά στο όριο ορατότητας 10° -- συνεπές με την ίδια τη διατύπωση του TR 38.811 ότι η απόσβεση αερίων "συνήθως αγνοείται" κάτω από 10 GHz. Δύο συγγενείς φαινόμενα παραλείφθηκαν σκόπιμα: η απόσβεση βροχής/νέφωσης (TR 38.811 §6.6.5), που το ίδιο το πρότυπο χαρακτηρίζει αμελητέα κάτω από 6 GHz (η ζεύξη εδώ είναι 2.01 GHz), και η ιονοσφαιρική σπινθηρίδα (§6.6.6), η οποία, αν και σημαντικότερη σε αυτό το φάσμα συχνοτήτων, εξαρτάται από γεωγραφικό πλάτος, τοπική ώρα, εποχή και ηλιακή δραστηριότητα -- δηλαδή απαιτεί κλιματολογικό μοντέλο, όχι μια κλειστή αναλυτική σχέση, και παραμένει ανοιχτή κατεύθυνση μελλοντικής εργασίας (Κεφάλαιο 6).

Παρά την προσθήκη αυτή, πρόκειται ακόμα για ένα ηθελημένα απλοποιημένο μοντέλο: δεν περιλαμβάνει κέρδος κεραίας δέκτη εξαρτώμενο από τη γωνία (μόνο ένα ενιαίο, βαθμωτό G_{ant} , όπως και στο επίγειο σκέλος -- εξίσωση (3.3)), ούτε ιονοσφαιρική σπινθηρίδα, όπως μόλις συζητήθηκε. Πιο σημαντικό για τα ευρήματα του Κεφαλαίου 5 είναι ότι δεν εμπεριέχει καμία στοχαστική συνιστώσα (fading) στη δορυφορική ζεύξη· τόσο η απόσταση/γωνία ανύψωσης όσο και η ατμοσφαιρική απόσβεση είναι ντετερμινιστικές συναρτήσεις της γεωμετρίας, οπότε η δορυφορική ζεύξη παραμένει, στην τρέχουσα προσομοίωση, πολύ πιο προβλέψιμη από την επίγεια -- κάτι που πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά την ερμηνεία των αποτελεσμάτων του Κεφαλαίου 5.

3.4 Επιλογή κόμβου εξυπηρέτησης

Για κάθε χρήστη u , ο κόμβος εξυπηρέτησης επιλέγεται ως

$$n^*(u) = \arg \max_{n \in \{BS_1, \dots, BS_{N_{BS}}, SAT-1\}} SNR_n(u), \quad (3.9)$$

δηλαδή μια *greedy*, ανά χρήστη επιλογή του υποψήφιου με το υψηλότερο στιγμιαίο SNR, χωρίς καμία μορφή υστέρησης (hysteresis) ή περιθωρίου απόφασης. Είναι single-connectivity σχήμα: κάθε χρήστης συνδέεται σε έναν και μόνο κόμβο. Η επέκταση προς πραγματική πολυσυνδεσιμότητα (π.χ. ταυτόχρονη εξυπηρέτηση από BS και δορυφόρο, όπως στο Mode 1 της αρχιτεκτονικής SS-SBS

των [2]), σε αντίθεση με τα σχήματα που συζητούνται στο Κεφάλαιο 2, παραμένει ανοιχτή κατεύθυνση μελλοντικής εργασίας.

Ο κανόνας (3.9) δεν προβλέπει κατάσταση *outage*: ακόμα και όταν και οι δύο υποψήφιοι προσφέρουν αμελητέο ή αρνητικό SNR (π.χ. χρήστης εκτός εμβέλειας κάθε σταθμού βάσης, με τον δορυφόρο ταυτόχρονα κάτω από το όριο ορατότητας), ο χρήστης θα ανατεθεί στον "λιγότερο κακό" υποψήφιο. Το φαινόμενο αυτό τεκμηριώνεται εμπειρικά στην Ενότητα 5.3.

3.5 Κατανομή εύρους ζώνης και χωρητικότητα

Το συνολικό εύρος ζώνης κάθε κόμβου (B_{BS} για σταθμό βάσης, $B_{sat} = 20$ MHz για τον δορυφόρο) κατανέμεται ισομερώς μεταξύ όλων των χρηστών που εξυπηρετεί ο συγκεκριμένος κόμβος (*node load* L_n):

$$B_u = \frac{B_n}{L_n}, \quad L_n = |\{u' : n^*(u') = n\}|. \quad (3.10)$$

Η χωρητικότητα ανά χρήστη υπολογίζεται μέσω του τύπου Shannon πάνω στο μερίδιο εύρους ζώνης του χρήστη και το SNR του νικητή κόμβου, με τη φασματική απόδοση να φράσσεται στο ανώτατο πρακτικά εφικτό επίπεδο MCS/CQI:

$$C_u = B_u \min\left(\log_2(1 + \text{SNR}_{n^*(u)}(u)), \eta_{\max}\right) \quad [\text{bit/s}], \quad (3.11)$$

όπου $\eta_{\max} = 5.5547$ bit/s/Hz η μέγιστη φασματική απόδοση που ορίζει το πρότυπο για 256QAM (TS 38.214 [11], Πίνακας 5.1.3.1-2 "MCS Index Table 2 for PDSCH", MCS 27, target code rate 948/1024 -- ίδια ανώτατη τιμή και στον Πίνακα 5.2.2.1-4, CQI index 15). Χωρίς αυτόν τον περιορισμό, η ανηγμένη χωρητικότητα Shannon υπερεκτιμά σημαντικά τι μπορεί να παραδώσει ένας πραγματικός δέκτης σε υψηλό SNR, αφού το 256QAM είναι ο υψηλότερος διαμορφωτής που ορίζει το NR: στο στατικό σενάριο αναφοράς (Ενότητα 5.1), και οι τρεις επίγειοι χρήστες βρίσκονται πλέον πάνω από το όριο κορεσμού.

3.6 Ενεργειακό μοντέλο και ενέργεια ανά bit

Η κατανάλωση ισχύος κάθε κόμβου υπολογίζεται με διαφορετικό μοντέλο ανά τύπο κόμβου. Για τον επίγειο σταθμό βάσης, υιοθετείται το γραμμικό μοντέλο EARTH [8]:

$$P_{BS} = N_{TRX}(P_0 + \Delta_P P_{\text{out}}), \quad (3.12)$$

με $N_{TRX} = 1$ (μονο-sector μοντέλο), $P_0 = 130$ W (σταθερή κατανάλωση σε ενεργή λειτουργία), $\Delta_P = 4.7$ (κλίση κατανάλωσης ως προς την εκπεμπόμενη ισχύ), και P_{out} η γραμμική εκπεμπόμενη ισχύς (43 dBm $= 20$ W). Για τον δορυφόρο, υιοθετείται ένα απλό γραμμικό μοντέλο απόδοσης

ενισχυτή ισχύος (PA):

$$P_{\text{sat}} = P_{\text{fix}} + \frac{P_{\text{out,sat}}}{\eta_{\text{PA}}}, \quad (3.13)$$

με $P_{\text{fix}} = 0$ W (συντηρητική παραδοχή -- δεν μοντελοποιείται ξεχωριστά η κατανάλωση του υπόλοιπου payload) και $\eta_{\text{PA}} = 0.4$ (τυπική τιμή απόδοσης SSPA/TWTA, εντός του εύρους 0.35-0.5).

Η ισχύς κάθε κόμβου κατανέμεται επίσης ισομερώς στους L_n χρήστες που εξυπηρετεί (ίδια λογική με το εύρος ζώνης), και η ενέργεια ανά bit προκύπτει διαιρώντας με τον ρυθμό bit του χρήστη:

$$E_u [\mu\text{J/bit}] = \frac{P_n/L_n}{C_u} \times 10^6. \quad (3.14)$$

Το μοντέλο αυτό είναι proxy, όχι μέτρηση υλικού: δεν λαμβάνει υπόψη την κατανάλωση κόμβων σε αδράνεια (χωρίς εξυπηρετούμενους χρήστες), παρά μόνο ενεργών κόμβων.

3.7 Μοντέλο κίνησης δορυφόρου LEO για τη χρονική προσομοίωση

Το στατικό σενάριο αναφοράς (Ενότητες 3.2-3.6) δεν περιλαμβάνει καμία χρονική εξέλιξη: η θέση του δορυφόρου, όπως και οι θέσεις σταθμών βάσης/χρηστών, παραμένουν σταθερές. Ο επιβλέπων καθηγητής ζήτησε να εξεταστεί πώς συμπεριφέρεται το μοντέλο επιλογής κόμβου καθώς ο δορυφόρος LEO κινείται πάνω από την περιοχή κάλυψης, ώστε να αποτυπωθεί τόσο η κίνησή του όσο και η μεταβολή του καναλιού σε διαδοχικές μεταδόσεις. Για τον σκοπό αυτό αναπτύχθηκε ένα απλοποιημένο μοντέλο ίχνους εδάφους (ground track).

3.7.1 Ταχύτητα ίχνους εδάφους

Η ταχύτητα με την οποία το υποδορυφορικό σημείο διασχίζει την επιφάνεια της Γης υπολογίζεται από την Κεπλεριανή τροχιακή περίοδο μιας κυκλικής τροχιάς σε υψόμετρο h :

$$T_{\text{orbit}} = 2\pi \sqrt{\frac{a^3}{\mu}}, \quad a = R_{\oplus} + h, \quad (3.15)$$

με $\mu = 3.986004418 \times 10^{14} \text{ m}^3/\text{s}^2$ τη βαρυτική παράμετρο της Γης και $R_{\oplus} = 6371 \text{ km}$ τη μέση ακτίνα της. Η ταχύτητα ίχνους εδάφους προκύπτει τότε ως

$$v_{\text{ground}} = \frac{2\pi}{T_{\text{orbit}}} R_{\oplus}, \quad (3.16)$$

μια προσέγγιση που αγνοεί τη συνεισφορά της ίδιας περιστροφής της Γης (δηλαδή υπολογίζει την ταχύτητα του ίχνους ως προς μη-περιστρεφόμενη Γη). Για $h = 550 \text{ km}$, οι εξισώσεις (3.15)-(3.16) δίνουν $T_{\text{orbit}} \approx 5730 \text{ s}$ (≈ 95.5 λεπτά) και $v_{\text{ground}} \approx 6986 \text{ m/s}$, τιμές συνεπείς με πραγματικούς δορυφόρους LEO στο συγκεκριμένο υψόμετρο.

3.7.2 Ίχνος εδάφους και χρονικός βρόχος προσομοίωσης

Το υποδορυφορικό σημείο μετακινείται σε σταθερό γεωγραφικό πλάτος (ίσο με το πλάτος του κέντρου του BS cluster) προς ανατολάς, με ταχύτητα v_{ground} :

$$\text{lon}_{\text{sub}}(t) = \text{lon}_{\text{center}} + \frac{\Delta x_0 + v_{\text{ground}} t}{111.32 \cdot \cos(\text{lat}_{\text{center}}) [\text{km}/^\circ]}, \quad (3.17)$$

όπου Δx_0 η αρχική μετατόπιση (km) ώστε ο δορυφόρος να ξεκινά αόρατος/οριακά ορατός. Πρόκειται για μια απλοποίηση επίπεδης γεωμετρίας (όχι πλήρη ορβιτογράφο SGP4 ή γεωδαιτικό υπολογισμό great-circle), αρκετή ωστόσο ώστε το προκύπτον προφίλ γωνίας ανύψωσης να αναπαράγει πιστά το αναμενόμενο σχήμα μίας διέλευσης δορυφόρου (άνοδος από το όριο ορατότητας έως σχεδόν το ζενίθ και επάνοδος), όπως επιβεβαιώνεται εμπειρικά στην Ενότητα 5.3.

Σε κάθε χρονικό βήμα $t_k = k \cdot \Delta t$ (η προσομοίωση χρησιμοποιεί $\Delta t = 5$ s), υπολογίζεται η νέα θέση δορυφόρου μέσω της (3.17), καλείται εκ νέου ο πυρήνας υπολογισμού link-budget (Ενότητες 3.2-3.6), και καταγράφονται όλα τα per-user KPI. Ο βρόχος τερματίζει όταν ο δορυφόρος γίνει και πάλι αόρατος σε όλους τους χρήστες, αφού έχει προηγουμένως γίνει ορατός σε τουλάχιστον έναν, καλύπτοντας έτσι ολόκληρη τη διέλευση.

3.7.3 Χωρική συσχέτιση shadow fading μεταξύ διαδοχικών βημάτων

Στο στατικό σενάριο αναφοράς, κάθε κλήση του πυρήνα link-budget αντλεί ένα νέο, ανεξάρτητο δείγμα LOS/shadow fading ανά ζεύξη BS-χρήστη, κάτι σωστό όταν κάθε κλήση αντιπροσωπεύει μια εντελώς νέα, ανεξάρτητη πραγματοποίηση του δικτύου (π.χ. στις επαναλαμβανόμενες εκτελέσεις της Ενότητας 5.2 ή στα σενάρια του Monte Carlo generator, Ενότητα 3.8). Στη χρονική προσομοίωση όμως οι σταθμοί βάσης και οι χρήστες παραμένουν ακίνητοι από βήμα σε βήμα, μόνο ο δορυφόρος κινείται, οπότε η επίγεια ζεύξη κάθε χρήστη βρίσκεται πρακτικά στην ίδια θέση· η επανάληψη ενός τελείως ανεξάρτητου δείγματος σκίασης κάθε 5 s δεν αντιστοιχεί σε καμία φυσική μεταβολή του περιβάλλοντος.

Για τον λόγο αυτό, η χρονική προσομοίωση περνάει την κατάσταση καναλιού (LOS/NLOS και δείγμα shadow fading ανά ζεύξη) από βήμα σε βήμα, και το νέο δείγμα shadow fading προκύπτει από το προηγούμενο μέσω εκθετικής αυτοσυσχέτισης κατά Gudmundson [12]:

$$\rho(\Delta d) = \exp\left(-\frac{\Delta d}{d_{\text{corr}}}\right), \quad \text{SF}_k = \rho \cdot \text{SF}_{k-1} + \sqrt{1 - \rho^2} \sigma_{\text{SF}} \mathcal{N}(0, 1), \quad (3.18)$$

όπου Δd η μετατόπιση του χρήστη από το προηγούμενο βήμα (0 στην παρούσα προσομοίωση, αφού οι χρήστες είναι ακίνητοι) και d_{corr} η "correlation distance in the horizontal plane" του TR 38.901, Πίνακας 7.5-6 (37 m για UMa LOS, 50 m για UMa NLOS). Η κατάσταση LOS/NLOS διατηρείται με την ίδια πιθανότητα ρ αντί να επαναδειγματίζεται σε κάθε βήμα, καθώς το TR 38.901 δεν ορίζει ξεχωριστή correlation distance για την ίδια την κατηγορική κατάσταση LOS/NLOS· πρόκειται συνεπώς για μια απλοποίηση συνεπή με τη λογική "drop-based" παραγωγής παραμέτρων μεγάλης

κλίμακας του προτύπου (§7.5, Βήματα 2 και 4). Με $\Delta d = 0$ (ακίνητος χρήστης), η εξίσωση (3.18) δίνει $\rho = 1$, δηλαδή το shadow fading κάθε επίγειας ζεύξης παραμένει σχεδόν αναλλοίωτο καθ' όλη τη διάρκεια: την αναμενόμενη συμπεριφορά, αφού τίποτα δεν έχει μετακινηθεί. Η μετάβαση από το ανεξάρτητο στο συσχετισμένο μοντέλο έχει άμεση, ορατή επίπτωση στη συχνότητα handover που καταγράφεται (Ενότητα 5.3).

3.8 Monte Carlo generator τυχαιοποιημένων τοπολογιών

Για την παραγωγή ενός συνόλου δεδομένων εκπαίδευσης για το μοντέλο μηχανικής μάθησης (Ενότητα 3.9), ο πυρήνας link-budget καλείται επαναληπτικά πάνω σε τυχαιοποιημένες τοπολογίες: αριθμός σταθμών βάσης (1-4) και χρηστών (3-10) ανά σενάριο, θέσεις σταθμών βάσης γύρω από ένα κέντρο αναφοράς, χρήστες είτε κοντά σε τυχαίο σταθμό βάσης είτε σε μεγάλη απόσταση (με πιθανότητα 30%, ώστε να υπάρχουν και σενάρια όπου κυριαρχεί ο δορυφόρος), τυχαιοποιημένη γεωμετρία δορυφόρου (υποδορυφορικό σημείο και υψόμετρο εντός 500-600 km), και τυχαία επιλογή σεναρίου διάδοσης UMa/UMi. Το radio-configuration (ισχύς, εύρος ζώνης, μοντέλα ισχύος) παραμένει σταθερό, ίδιο με το στατικό σενάριο αναφοράς, ώστε το παραγόμενο σύνολο δεδομένων να παραμένει συγκρίσιμο. Κάθε σειρά του CSV αντιστοιχεί σε έναν χρήστη ενός σεναρίου, και περιλαμβάνει τόσο τα χαρακτηριστικά/KPI του νικητή κόμβου όσο και per-candidate διαγνωστικά (καλύτερο BS SNR/distance/path loss, δορυφορικό SNR/elevation/slant range/path loss), ανεξάρτητα από το ποιος τελικά κέρδισε, ώστε ένα μοντέλο να μπορεί να μάθει τη σύγκριση, όχι απλώς να διαβάσει το αποτέλεσμα.

3.9 Pipeline μηχανικής μάθησης (πρώτη προσέγγιση)

Πάνω στο σύνολο δεδομένων της Ενότητας 3.8, εκπαιδεύονται δύο ταξινομητές -- Λογιστική Παλινδρόμηση και Random Forest (300 δέντρα, μέγιστο βάθος 12) -- με στόχο πρόβλεψης τη μεταβλητή `ServingType` (Terrestrial/Satellite), χρησιμοποιώντας αποκλειστικά τα per-candidate χαρακτηριστικά (SNR, path loss, distance/elevation υποψηφίων), όχι τα χαρακτηριστικά του ήδη-επιλεγμένου νικητή κόμβου, ώστε να αποφευχθεί η τετριμμένη περίπτωση όπου η ετικέτα διαβάζεται απευθείας από ένα χαρακτηριστικό που ήδη την κωδικοποιεί. Ο διαχωρισμός εκπαίδευσης/ελέγχου γίνεται ανά `ScenarioID` (όχι ανά γραμμή), ώστε χρήστες του ίδιου σεναρίου -- που μοιράζονται γεωμετρία BS/ δορυφόρου -- να μην διαρρέουν πληροφορία μεταξύ συνόλου εκπαίδευσης και ελέγχου.

Όπως συζητείται αναλυτικά στην Ενότητα 5.4, επειδή η ετικέτα είναι στην ουσία $\arg \max(\text{SNR}_{\text{BS}}, \text{SNR}_{\text{sat}})$ (η ίδια η εξίσωση (3.9)), ένα μοντέλο στο οποίο δίνονται και τα δύο αυτά SNR αναμένεται να αναπαράγει τον κανόνα σχεδόν τέλεια. Ο σκοπός αυτής της πρώτης δοκιμής δεν είναι να αποδείξει προγνωστική ισχύ, αλλά να επαληθεύσει την ορθότητα ολόκληρου του pipeline δεδομένων (MATLAB $\rightarrow$ CSV $\rightarrow$ Python $\rightarrow$ εκπαιδευμένο μοντέλο $\rightarrow$ μετρικές), πριν επενδυθεί προσπάθεια σε πιο απαιτητικούς, μη-τετριμμένους στόχους πρόβλεψης (βλ. Κεφάλαιο 6).

Κεφάλαιο 4

Υλοποίηση

4.1 Εργαλεία και τεχνολογίες

Η προσομοίωση link-budget υλοποιείται εξ ολοκλήρου σε MATLAB, αξιοποιώντας τρία πακέτα εργαλείων (toolboxes):

- Το **5G Toolbox** [13] (nrCarrierConfig, nrPathLossConfig, nrPathLoss), για τη διαμόρφωση του φέροντος NR και τον υπολογισμό path loss κατά TR 38.901.
- Το **Mapping Toolbox** (wgs84Ellipsoid, geodetic2enu, geodetic2aer, distance), για γεωδαιτικούς υπολογισμούς (μετατροπές συντεταγμένων, αποστάσεις, γωνία ανύψωσης).
- Το **Communications/Phased Array Toolbox** (fsp1, physconst), για τον υπολογισμό απωλειών ελεύθερου χώρου και φυσικών σταθερών (ταχύτητα φωτός, σταθερά Boltzmann).

Το δεύτερο, μεταγενέστερο σκέλος, η δοκιμή μηχανικής μάθησης, υλοποιείται σε Python, με τις βιβλιοθήκες pandas (διαχείριση δεδομένων), scikit-learn [10] (ταξινομητές, προεπεξεργασία, μετρικές αξιολόγησης), και matplotlib (γραφήματα).

4.2 Δομή λογισμικού

Ο κώδικας οργανώνεται σε δύο κύριους φακέλους:

PROD/ Ο πυρήνας της προσομοίωσης και οι driver scripts.

simulateScenario.m Ο πυρήνας υπολογισμού: δέχεται γεωμετρία (θέσεις BS/χρηστών/δορυφόρου) και ραδιο-παραμέτρους, επιστρέφει per-user KPI και per-candidate διαγνωστικά. Την καλούν όλα τα υπόλοιπα scripts, καθώς είναι η μοναδική υλοποίηση του link-budget: έτσι, στατικό σενάριο, Monte Carlo dataset, στατιστική ανάλυση και χρονική προσομοίωση χρησιμοποιούν το ίδιο ακριβώς μοντέλο καναλιού.

test_simulation.m Το σενάριο αναφοράς: ορίζει τη στατική τοπολογία και τις ραδιο-παραμέτρους, καλεί μία φορά τη `simulateScenario`, και εμφανίζει πίνακα αποτελεσμάτων (`array.m`) και τρισδιάστατη οπτικοποίηση (`visual.m`).

monteCarloDriver.m Παράγει το ετικετοποιημένο σύνολο δεδομένων για το Μέρος 2 (μηχανική μάθηση), καλώντας τη `simulateScenario` πάνω σε τυχαιοποιημένες τοπολογίες (Ενότητα 3.8).

kpiRepeatedRuns.m Επαναλαμβάνει το *ίδιο* στατικό σενάριο με διαφορετικό RNG seed ανά εκτέλεση, ώστε να ποσοτικοποιηθεί η διακύμανση KPI λόγω στοχαστικότητας καναλιού (Ενότητα 5.2).

temporalPassSimulation.m Η χρονική προσομοίωση διέλευσης LEO (Ενότητα 3.7, αποτελέσματα στην Ενότητα 5.3).

Model/ Το δεύτερο σκέλος (Python), τρία εναλλακτικά training scripts πάνω στο ίδιο CSV, καθένα με διαφορετικό σύνολο χαρακτηριστικών εισόδου (Ενότητα 5.5).

train_model.py Φορτώνει το CSV που παράγει ο `monteCarloDriver.m`, εκπαιδεύει τους δύο ταξινομητές με ακριβές SNR ως χαρακτηριστικό (Ενότητα 3.9), και αποθηκεύει μετρικές/γραφήματα στο `results/`.

train_model_noisy_snr.py Ίδιο pipeline, αλλά με γκαουσιανό θόρυβο προστιθέμενο στο SNR πριν δοθεί στο μοντέλο (η τυπική απόκλιση προέρχεται από τη μετρημένη διακύμανση SNR του Πίνακα 5.2, όχι από επινοημένη τιμή). Αποτελέσματα στο `results_noisy_snr/`.

train_model_geometry_only.py Ίδιο pipeline, χωρίς κανένα χαρακτηριστικό SNR ή path loss -- μόνο γεωμετρία/context. Αποτελέσματα στο `results_geometry_only/`.

4.3 Ροή δεδομένων

Η συνολική ροή δεδομένων του pipeline απεικονίζεται σχηματικά ως εξής:

γεωγραφικές συντεταγμένες + ραδιο-παραμέτροι → `simulateScenario.m` → per-user KPI (MATLAB table) → CSV (`writetable`) → pandas DataFrame → scikit-learn pipeline → μετρικές (JSON) + γραφήματα (PNG)

Η ενδιάμεση αποθήκευση σε CSV, αντί π.χ. για απευθείας κλήση Python μέσα από τη MATLAB, κρατά τα δύο σκέλη (προσομοίωση link-budget σε MATLAB, εκπαίδευση μοντέλου σε Python) πλήρως ανεξάρτητα και εύκολα ελέγχσιμα το καθένα ξεχωριστά, με το CSV να λειτουργεί ως σαφές, ανθρωπίνως αναγνώσιμο συμβόλαιο μεταξύ τους.

4.4 Αναπαραγωγικότητα

Όλα τα scripts καλούν `rng(seed)` με ρητή τιμή σπόρου πριν από κάθε στοχαστική εκτέλεση: σταθερό seed (`rng(42)`) για το στατικό σενάριο αναφοράς και τον Monte Carlo dataset generator, και διαφορετικό, αλλά ντετερμινιστικά καθορισμένο seed ανά επανάληψη (`rng(r)` για το r -οστό run, `rng(step+1)` για το step-οστό χρονικό βήμα) στα `kpiRepeatedRuns.m` και `temporalPassSimulation` αντίστοιχα. Το ίδιο ισχύει και για τον γκαουσιανό θόρυβο του `train_model_noisy_snr.py` (Ενότητα 4.2): παράγεται από γεννήτρια `numpy` με σταθερό seed (42), όχι από την προεπιλεγμένη, μη-αναπαραγώγιμη γεννήτρια συστήματος. Αυτό εξασφαλίζει ότι κάθε αριθμητικό αποτέλεσμα που παρουσιάζεται στο Κεφάλαιο 5 είναι πλήρως αναπαραγώγιμο.

Κεφάλαιο 5

Αποτελέσματα

5.1 Στατικό σενάριο αναφοράς

Ο Πίνακας 5.1 παρουσιάζει την έξοδο μιας μεμονωμένης εκτέλεσης του σεναρίου αναφοράς ($\text{rng}(42)$): τρεις χρήστες κοντά στους δύο σταθμούς βάσης επιλέγουν επίγεια εξυπηρέτηση, ενώ οι τρεις απομακρυσμένοι χρήστες (100+ km από κάθε σταθμό βάσης) επιλέγουν τον δορυφόρο, με γωνία ανύψωσης 78° - 89° (σχεδόν στο ζενίθ).

Πίνακας 5.1: Αποτελέσματα στατικού σεναρίου αναφοράς (μία εκτέλεση, $\text{rng}(42)$).

User	Node	Type	Dist. (m)	SNR (dB)	Capacity (Mbps)	Energy ($\mu\text{J/bit}$)
1	BS1	Terrestrial	140.1	33.83	101.98	2.1942
2	BS2	Terrestrial	144.9	57.24	50.99	2.1942
3	BS2	Terrestrial	577.8	39.67	50.99	2.1942
4	SAT-1	Satellite	550,050	6.61	16.54	0.1266
5	SAT-1	Satellite	561,750	6.43	16.21	0.1292
6	SAT-1	Satellite	550,140	6.61	16.54	0.1266

Και οι τρεις επίγειοι χρήστες βρίσκονται πλέον πάνω από το όριο κορεσμού MCS/CQI (εξίσωση (3.11), $\eta_{\max} = 5.5547 \text{ bit/s/Hz}$): ο χρήστης 1, μόνος στο B_{BS} του BS1, φτάνει 101.98 Mbps $= B_{\text{BS}} \cdot \eta_{\max}$, ενώ οι χρήστες 2 και 3, που μοιράζονται το BS2, καταλήγουν στο *ίδιο* 50.99 Mbps παρότι το SNR τους διαφέρει κατά 17.6 dB -- και οι δύο είναι κορεσμένοι, οπότε η χωρητικότητα καθορίζεται αποκλειστικά από το μερίδιο εύρους ζώνης, όχι πια από το SNR. Η ίδια κορεσμένη κατάσταση εξηγεί γιατί όλοι οι επίγειοι χρήστες εμφανίζουν πανομοιότυπη ενέργεια ανά bit (2.1942 $\mu\text{J/bit}$): με σταθερή φασματική απόδοση $\eta_{\max}$, το E_u της εξίσωσης (3.14) απλοποιείται σε $P_n/(B_n\eta_{\max})$, ανεξάρτητο του L_n .

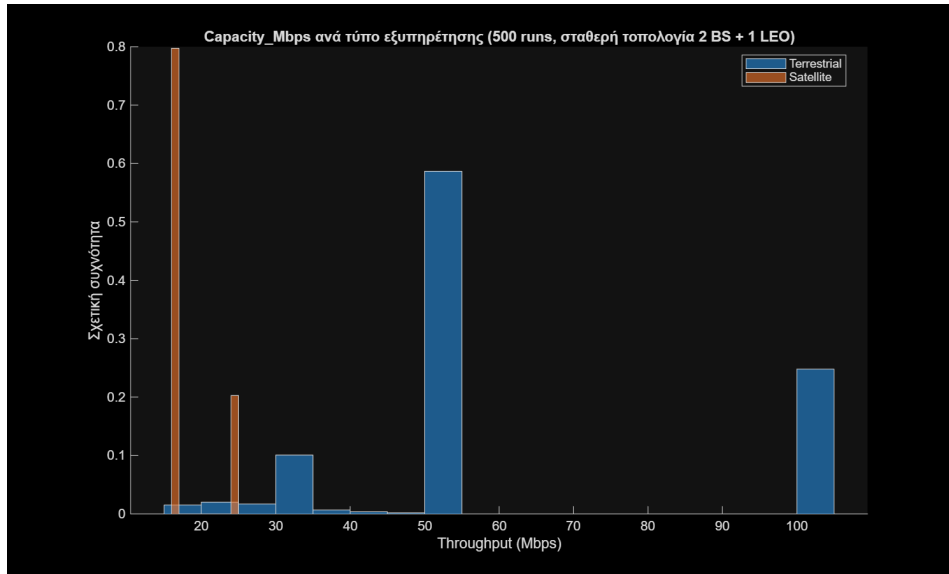
Το σενάριο αυτό είναι χρήσιμο ως σημείο αναφοράς και ως βάση ελέγχου ορθότητας της υλοποίησης, παραμένει όμως μια *μεμονωμένη* στοχαστική πραγματοποίηση: μια διαφορετική επιλογή LOS/NLOS ή shadow fading σε οποιαδήποτε ζεύξη θα έδινε διαφορετικούς αριθμούς. Οι Ενότητες 5.2 και 5.3 επεκτείνουν την ανάλυση πέρα από αυτή τη μεμονωμένη στιγμιότυπη εικόνα.

5.2 Στατιστική ανάλυση KPI (500 επαναλαμβανόμενα runs)

Για να χαρακτηριστεί η διακύμανση των KPI που οφείλεται αποκλειστικά στη στοχαστικότητα του καναλιού (LOS draw και shadow fading, ενότητα 3.2), η ίδια τοπολογία εκτελέστηκε 500 φορές με διαφορετικό RNG seed ανά φορά (`kpiRepeatedRuns.m`). Ο Πίνακας 5.2 συνοψίζει τα αποτελέσματα ανά τύπο εξυπηρέτησης.

Πίνακας 5.2: Στατιστική σύνοψη KPI πάνω από 500 επαναλήψεις της σταθερής τοπολογίας αναφοράς (mean $\pm$ std, [min, max]).

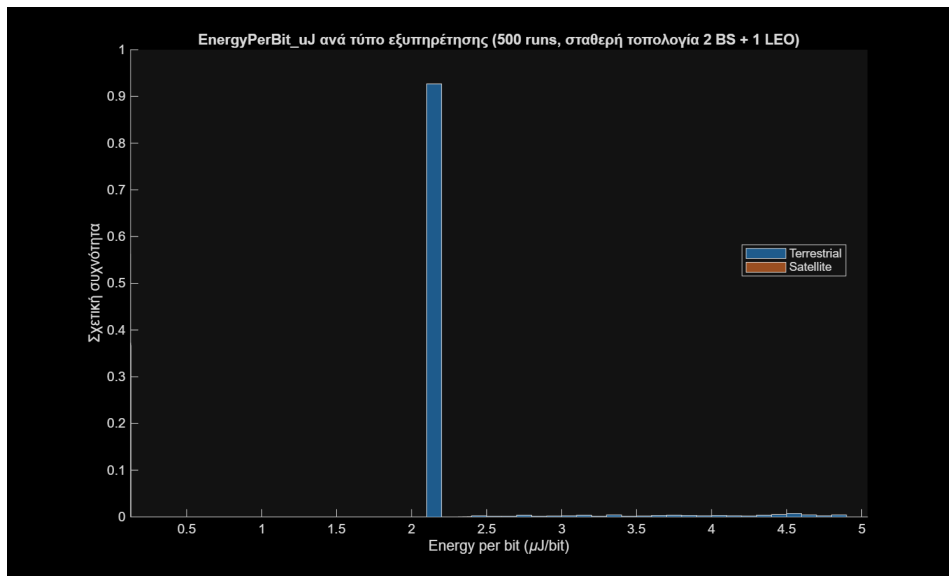
KPI	Terrestrial ($n = 1638$)	Satellite ($n = 1362$)
Throughput (Mbps)	60.3 ± 25.1 [15.4, 102.0]	18.1 ± 3.3 [16.2, 24.8]
Energy per bit ($\mu\text{J}/\text{bit}$)	2.31 ± 0.47 [2.19, 4.88]	0.1275 ± 0.0012 [0.1266, 0.1292]
SNR (dB)	41.1 ± 13.7 [6.7, 70.5]	6.54 ± 0.09 [6.43, 6.61]



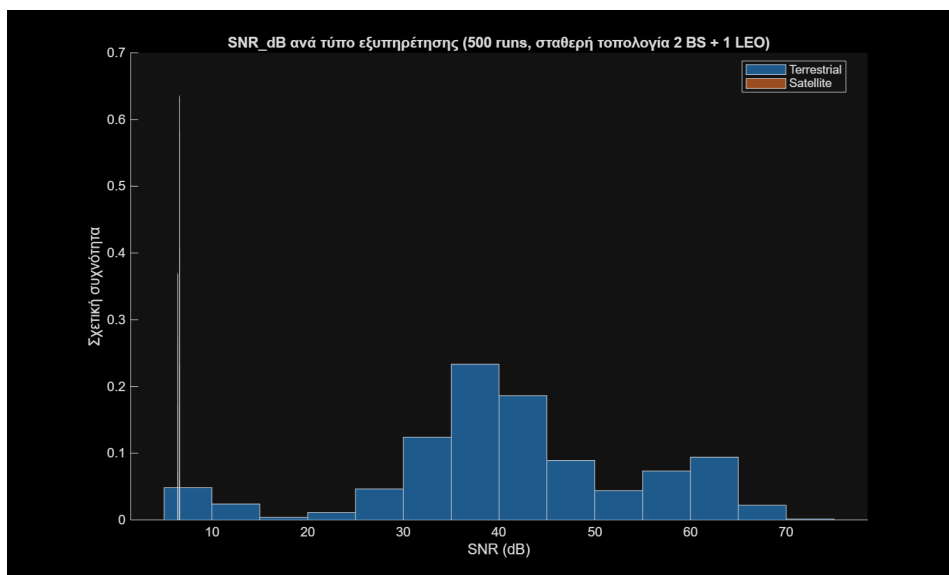
Σχήμα 5.1: Κατανομή throughput (Mbps) ανά τύπο εξυπηρέτησης, πάνω από 500 επαναλήψεις.

Δύο παρατηρήσεις προκύπτουν άμεσα:

- **Ασύμμετρη ενεργειακή απόδοση.** Παρότι ο δορυφόρος προσφέρει $\sim 3.3\times$ χαμηλότερο μέσο throughput, είναι $\sim 18\times$ πιο αποδοτικός ενεργειακά ανά bit. Αυτό προκύπτει άμεσα από την εξίσωση (3.14): η πολύ μικρότερη κατανάλωση ισχύος υποδομής του δορυφορικού payload (Ενότητα 3.6, $P_{\text{sat}} \approx 6.3 \text{ W}$ έναντι $P_{\text{BS}} \approx 223.8 \text{ W}$) υπερκαλύπτει τον χαμηλότερο ρυθμό μετάδοσης. Ο λόγος αυτός είναι πλέον πιο έντονος απ' ό,τι θα ήταν χωρίς το όριο κορεσμού MCS/CQI (εξίσωση (3.11)): πολλά επίγεια runs κορέννυνται στο ίδιο ανώτατο throughput ανά κόμβο ανεξάρτητα από το πραγματικό SNR, γεγονός που συμπιέζει το μέσο throughput τους χωρίς να μειώνει την κατανάλωση ισχύος τους.



Σχήμα 5.2: Κατανομή ενέργειας ανά bit ($\mu\text{J}/\text{bit}$) ανά τύπο εξυπηρέτησης, πάνω από 500 επαναλήψεις.

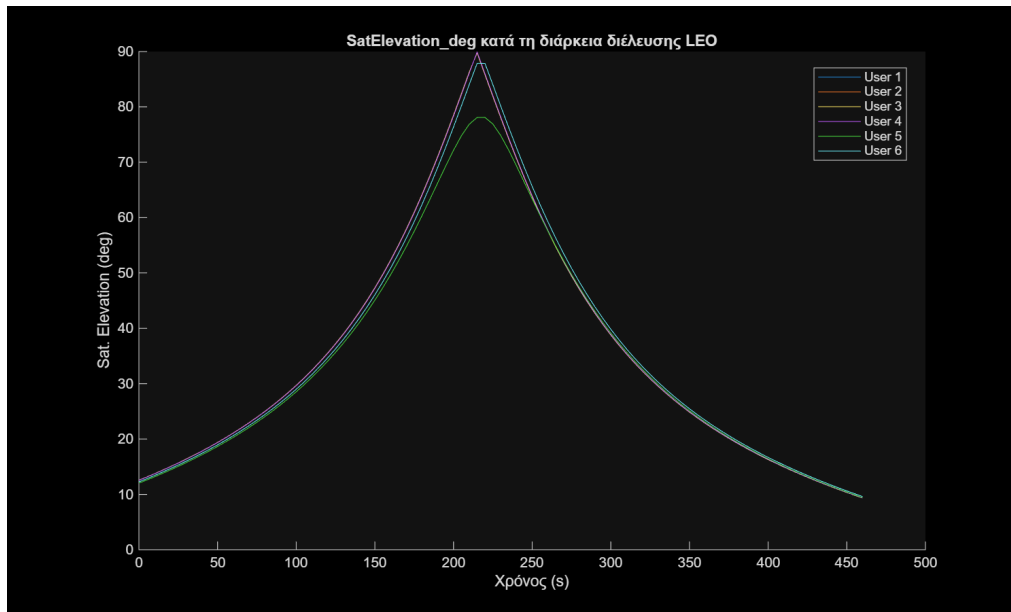


Σχήμα 5.3: Κατανομή SNR (dB) ανά τύπο εξυπηρέτησης, πάνω από 500 επαναλήψεις.

- **Ασύμμετρη διακύμανση.** Η τυπική απόκλιση του throughput στο επίγειο σκέλος (25.1 Mbps, $\sim 42\%$ του μέσου όρου) είναι περίπου μία τάξη μεγέθους μεγαλύτερη από αυτή του δορυφορικού σκέλους (3.3 Mbps, $\sim 18\%$). Πρόκειται για άμεση συνέπεια της μοντελοποίησης: το επίγειο κανάλι διαθέτει στοχαστικό LOS/NLOS draw και shadow fading (εξισώσεις (3.1)-(3.2)), ενώ το δορυφορικό μοντέλο (εξισώσεις (3.5)-(3.7)) παραμένει καθαρά ντετερμινιστικό δεδομένης της γεωμετρίας -- η προσθήκη της ατμοσφαιρικής απόσβεσης αερίων δεν εισάγει καμία στοχαστικότητα, μόνο μια μικρή, ντετερμινιστική διόρθωση. Ο δορυφόρος εμφανίζεται με άλλα λόγια τεχνητά "σταθερός", επειδή το μοντέλο δεν του αποδίδει καμία στοχαστική συνιστώσα -- ένα όριο της τρέχουσας μοντελοποίησης που συζητείται στο Κεφάλαιο 6.

5.3 Χρονική εξέλιξη διέλευσης LEO

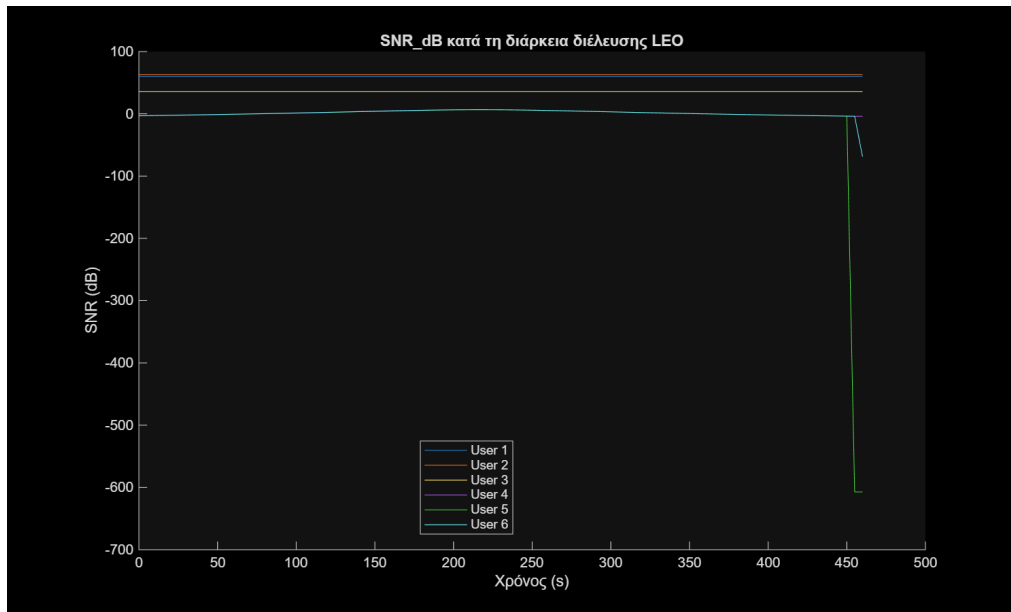
Η χρονική προσομοίωση (`temporalPassSimulation.m`, Ενότητα 3.7) εκτέλεσε 93 διαδοχικά χρονικά βήματα ($\Delta t = 5$ s, συνολική διάρκεια ≈ 460 s), με το υποδορυφορικό σημείο να κινείται με ταχύτητα ≈ 6986 m/s (τροχιακή περίοδος ≈ 5730 s). Το Σχήμα 5.4 δείχνει το προκύπτον προφίλ γωνίας ανύψωσης: μια καθαρή, αναμενόμενη καμπύλη διέλευσης, με μέγιστη γωνία ανύψωσης $\approx 89.9^\circ$ (σχεδόν ζενίθ) γύρω στα $t \approx 215$ s.



Σχήμα 5.4: Γωνία ανύψωσης δορυφόρου ανά χρήστη κατά τη διάρκεια της διέλευσης (93 βήματα, $\Delta t = 5$ s).

5.3.1 Handovers

Ο Πίνακας 5.3 καταγράφει τον αριθμό αλλαγών του κόμβου εξυπηρέτησης (`ServingNode`) ανά χρήστη κατά τη διάρκεια της διέλευσης.



Σχήμα 5.5: SNR του νικητή κόμβου ανά χρήστη κατά τη διάρκεια της διέλευσης. Η απότομη πτώση στο τέλος (χρήστες 4-6, καθώς μεταπίπτουν από δορυφόρο σε επίγειο κόμβο) είναι πιο ακραία για τον χρήστη 5, που αντιστοιχεί στο φαινόμενο outage που περιγράφεται στο κείμενο.

Πίνακας 5.3: Αριθμός handovers ανά χρήστη κατά τη διάρκεια της διέλευσης (93 διαδοχικά βήματα), με το χωρικά συσχετισμένο μοντέλο shadow fading (εξίσωση (3.18)).

User	Handovers	Αρχικός κόμβος	Τελικός κόμβος
1	0	BS2	BS2
2	0	BS2	BS2
3	0	BS1	BS1
4	1	SAT-1	BS2
5	1	SAT-1	BS2
6	1	SAT-1	BS2

Η εικόνα εδώ διαφέρει σημαντικά από αυτή που έδινε το αρχικό, ανεξάρτητο-ανά-βήμα μοντέλο σκίασης: οι χρήστες 1-3 (κοντά σε σταθμό βάσης καθ' όλη τη διέλευση) δεν αλλάζουν καθόλου κόμβο εξυπηρέτησης, κάτι αναμενόμενο αφού ούτε οι ίδιοι ούτε οι σταθμοί βάσης μετακινούνται. Δεν υπάρχει, δηλαδή, φυσικός λόγος να αλλάζει ο νικητής BS1/BS2 ανά βήμα, και το συσχετισμένο μοντέλο πλέον το αντικατοπτρίζει σωστά. Οι χρήστες 4-6 (πολύ μακριά από κάθε σταθμό βάσης) εμφανίζουν από ένα και μόνο, πραγματικό handover, όταν η γωνία ανύψωσης του δορυφόρου πέφτει κάτω από το όριο ορατότητας (10°) προς το τέλος της διέλευσης· αυτή είναι η αναμενόμενη, φυσικά ερμηνεύσιμη συμπεριφορά. Η σύγκριση με τον προηγούμενο πίνακα (όπου οι ίδιοι χρήστες εμφάνιζαν έως και 29 handovers μέσα σε 460 s) επιβεβαιώνει ότι το τεχνητά συχνό ping-pong της Ενότητας 3.7 ήταν πράγματι μεθοδολογικό τεχνούργημα (artifact) του ανεξάρτητου δειγματισμού σκίασης και όχι φυσικό φαινόμενο, και ότι διορθώνεται πλήρως με τη χωρική συσχέτιση κατά Gudmundson [12], χωρίς καμία αλλαγή στον ίδιο τον κανόνα επιλογής κόμβου (εξίσωση (3.9)).

5.3.2 Απουσία κατάστασης outage

Ένα δεύτερο, πιο σοβαρό εύρημα εντοπίζεται στο τέλος της διέλευσης, όταν η γωνία ανύψωσης του δορυφόρου πέφτει κάτω από το όριο ορατότητας για τους απομακρυσμένους χρήστες. Στα βήματα 92-93 ($t = 455$ -460 s), ο χρήστης 5, σε απόσταση ~ 107 km από τον πλησιέστερο σταθμό βάσης, με γωνία ανύψωσης δορυφόρου κάτω από 10° (οριακά εκτός ορατότητας), αναγκάζεται από τον κανόνα (3.9) να ανατεθεί στον "καλύτερο" επίγειο υποψήφιο, ο οποίος όμως έχει:

$$\text{PathLoss} = 754.6 \text{ dB}, \quad \text{SNR} = -607.2 \text{ dB}, \quad \text{Capacity} \rightarrow 0, \quad \text{Energy/bit} \rightarrow \infty.$$

(Η ακριβής τιμή SNR εξαρτάται από το συγκεκριμένο δείγμα shadow fading εκείνου του βήματος και διαφέρει ελαφρώς ανάλογα με το μοντέλο σκίασης που χρησιμοποιείται· το φαινόμενο καθαυτό, όχι η ακριβής τιμή, είναι το ουσιώδες εύρημα εδώ.) Το να "εξυπηρετείται" επίσημα ένας χρήστης από έναν κόμβο με μηδενική πρακτική χρησιμότητα δεν είναι σφάλμα υλοποίησης, αλλά άμεση συνέπεια του ότι ο κανόνας επιλογής κόμβου (εξίσωση (3.9)) είναι ένα καθαρό $\arg \max$ χωρίς κατώφλι ελάχιστης αποδεκτής ποιότητας: επιλέγει πάντα τον "λιγότερο κακό" υποψήφιο, ακόμα κι όταν κανένας δεν είναι στην πραγματικότητα χρησιμοποιήσιμος. Κάτι τέτοιο δεν θα μπορούσε να παρατηρηθεί στο στατικό σενάριο αναφοράς (Ενότητα 5.1), όπου η γεωμετρία επιλέχθηκε ώστε ο δορυφόρος να παραμένει πάντα ορατός με άνεση περιθωρίου. Εδώ φαίνεται η αξία της χρονικής προσομοίωσης ως εργαλείου εντοπισμού ορίων του μοντέλου.

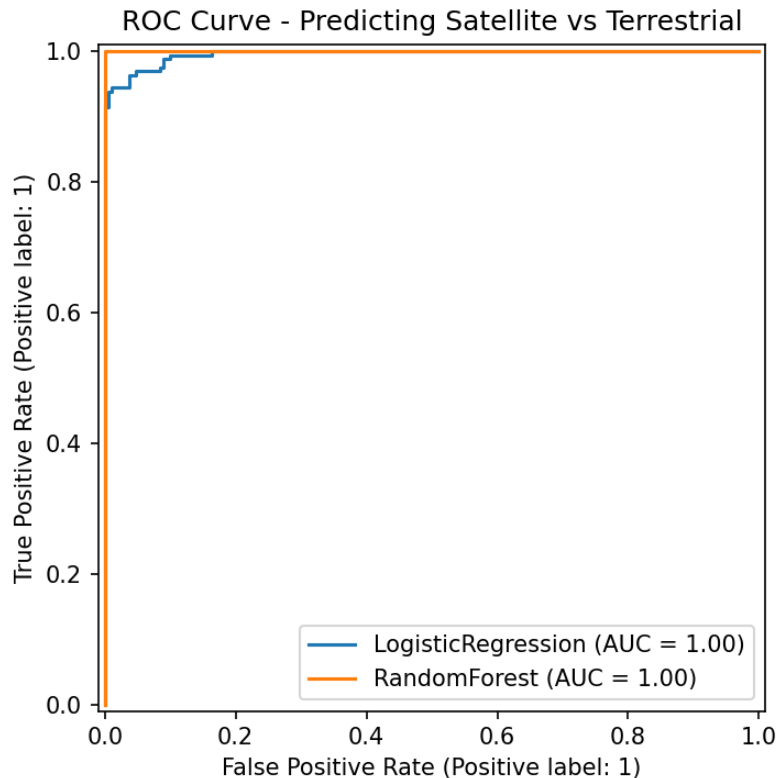
5.4 Αποτελέσματα πρώτου μοντέλου μηχανικής μάθησης

Πάνω σε ένα σύνολο δεδομένων 200 τυχαιοποιημένων σεναρίων (1313 γραμμές χρηστών, `rng(42)`) που παρήγαγε ο `monteCarloDriver.m` (Ενότητα 3.8, το τεκμηριωμένο default του driver), τα δύο μοντέλα της Ενότητας 3.9 πέτυχαν τις επιδόσεις του Πίνακα 5.4 (grouped split 961/352 γραμμών σε

150/50 σενάρια εκπαίδευσης/ελέγχου).

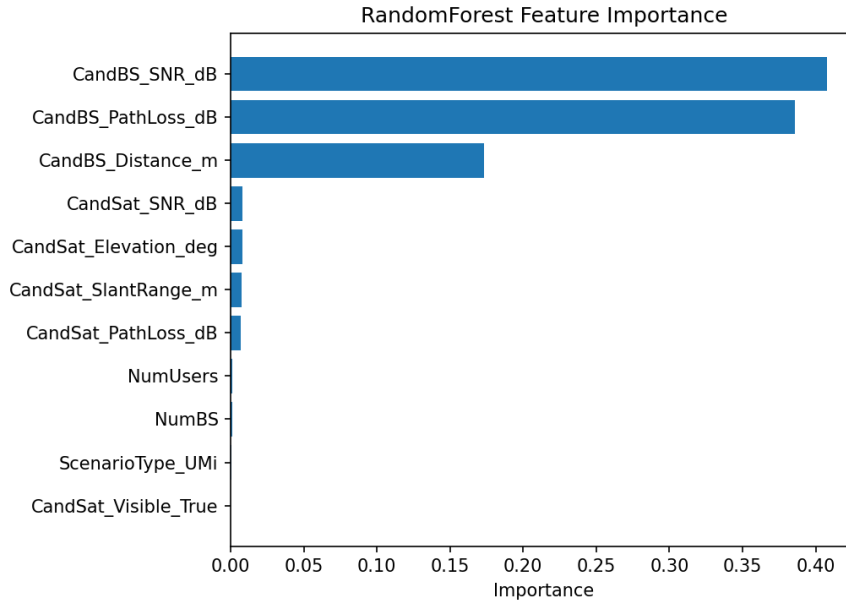
Πίνακας 5.4: Επιδόσεις πρόβλεψης τύπου εξυπηρέτησης (Terrestrial/Satellite), grouped train/test split ανά ScenarioID (75/25).

Μοντέλο	Accuracy	F1 (Satellite)	ROC-AUC
Λογιστική Παλινδρόμηση	0.8835	0.8551	0.9956
Random Forest	1.0000	1.0000	1.0000



Σχήμα 5.6: Καμπύλες ROC για τα δύο μοντέλα (πρόβλεψη Satellite έναντι Terrestrial).

Το Random Forest παραμένει, όπως προβλέφθηκε στην Ενότητα 3.9, ουσιαστικά τέλειο: αναμενόμενη συνέπεια του ότι η ίδια η ετικέτα ορίζεται σχεδόν ντετερμινιστικά από δύο από τα χαρακτηριστικά εισόδου (CandBS_SNR_dB, CandSat_SNR_dB), κάτι που επιβεβαιώνεται και από το Σχήμα 5.7, όπου τα δύο αυτά χαρακτηριστικά κυριαρχούν σαφώς έναντι όλων των υπολοίπων. Η Λογιστική Παλινδρόμηση αντίθετα εμφανίζει πλέον αισθητά χαμηλότερη Accuracy (88.35%), με πλήρες precision αλλά recall μόλις 74.7% στην κλάση Satellite -- δηλαδή αρκετές πραγματικές δορυφορικές περιπτώσεις ταξινομούνται λάθος ως επίγειες. Δεδομένου ότι η ετικέτα παραμένει σε αρχή γραμμικά διαχωρίσιμη από τη διαφορά των δύο SNR χαρακτηριστικών, η πτώση αυτή δεν υποδηλώνει εγγενή μη-γραμμικότητα του προβλήματος, αλλά πιθανότατα αντανακλά την αλληλεπίδραση της κανονικοποίησης (L2) του γραμμικού μοντέλου με τα υπόλοιπα, μη-διακριτικά χαρακτηριστικά πάνω στο μικρότερο σύνολο δεδομένων του Πίνακα -- ένα σημείο που θα άξιζε περαιτέρω διερεύνηση, χωρίς όμως να επηρεάζει το συμπέρασμα του πειράματος, αφού το Random Forest παραμένει



Σχήμα 5.7: Σπουδαιότητα χαρακτηριστικών (Random Forest). Τα δύο υποψήφια SNR κυριαρχούν, όπως αναμενόταν από τον κανόνα $\arg \max(\text{SNR}_{\text{BS}}, \text{SNR}_{\text{sat}})$.

σχεδόν τέλειο. Η αξία αυτού του πρώτου πειράματος βρίσκεται συνεπώς αμιγώς στην επαλήθευση ορθότητας του συνολικού pipeline δεδομένων (Ενότητα 4.3), όχι σε απόδειξη ότι το πρόβλημα πρόβλεψης connectivity είναι εύκολο.

5.5 Προς ρεαλιστικότερα σενάρια πρόβλεψης

Το πείραμα της προηγούμενης ενότητας δίνει στο μοντέλο κάτι που ένα πραγματικό σύστημα δεν θα είχε ποτέ: το ακριβές, στιγμιαίο SNR ενός υποψήφιου κόμβου με τον οποίο ο χρήστης δεν έχει καν συνδεθεί ακόμα. Για να εκτιμηθεί πόσο από την υψηλή απόδοση του Πίνακα 5.4 οφείλεται σε αυτή την "κλειδωμένη" πληροφορία, εκπαιδεύτηκαν δύο ακόμα παραλλαγές των ίδιων δύο ταξινομητών, πάνω στο ίδιο σύνολο δεδομένων και grouped split, με προοδευτικά λιγότερη πληροφορία SNR. Οι τρεις παραλλαγές δεν υπάρχουν απλώς για σύγκριση μεταξύ τους -- έχουν η καθεμία συγκεκριμένο ρόλο: το ακριβές SNR είναι *έλεγχος ορθότητας* του pipeline (Ενότητα 2.6), όχι πρόβλεψη προς αναφορά· η *μόνο-γεωμετρία* παραλλαγή είναι ένα *κατώτατο όριο* (τι θα πετύχαινε ένα μοντέλο χωρίς καμία μέτρηση σήματος)· και η *θορυβώδης-SNR* παραλλαγή είναι αυτή που η παρούσα εργασία θεωρεί *αντιπροσωπευτική μιας πραγματικής ανάπτυξης*, αφού προσεγγίζει τι θα είχε στη διάθεσή του ένα πραγματικό σύστημα (μέτρηση, όχι τέλεια γνώση, αλλά ούτε πλήρης απουσία σήματος) -- και είναι το αποτέλεσμα στο οποίο βασίζονται τα συμπεράσματα των Κεφαλαίων 6 και 7 όπου αναφέρεται απόδοση πρόβλεψης.

- **Θορυβώδες SNR.** Τα CandBS_SNR_dB/ CandSat_SNR_dB παραμένουν χαρακτηριστικά, αλλά πριν δοθούν στο μοντέλο προστίθεται σε καθένα ανεξάρτητος γκαουσιανός θόρυβος, ώστε να αναπαρασταθεί μια ελαφρώς παλαιωμένη/ατελής μέτρηση αντί της ακριβούς τρέχου-

σας τιμής -- πιο κοντά σε ό,τι θα είχε στη διάθεσή του ένα πραγματικό UE μέσω περιοδικών αναφορών μέτρησης γειτονικών κυψελών (π.χ. Event A3/A5, TS 38.331) παρά η τέλεια, στιγμιαία τιμή του προηγούμενου πειράματος. Η τυπική απόκλιση του θορύβου δεν επινοήθηκε: είναι η *πραγματική, μετρημένη* διακύμανση SNR από τα 500 επαναλαμβανόμενα runs της Ενότητας 5.2 (Πίνακας 5.2, στήλη SNR) -- 13.6668 dB για το επίγειο σκέλος, 0.0881 dB για το δορυφορικό (μικρή τιμή επειδή το δορυφορικό κανάλι εδώ είναι ντετερμινιστικό δεδομένης της γεωμετρίας -- βλ. Ενότητα 3.3).

- **Μόνο γεωμετρία.** Αφαιρούνται εντελώς τα δύο SNR χαρακτηριστικά, και τα δύο χαρακτηριστικά path loss (CandBS_PathLoss_dB/CandSat_PathLoss_dB), αφού το path loss είναι σχεδόν affine συνάρτηση του SNR δεδομένου σταθερού EIRP/θορύβου ανά τύπο κόμβου (εξισώσεις (3.3), (3.6)) -- η διατήρησή του θα ξανάφερνε το ίδιο "shortcut" υπό άλλο όνομα. Μένουν μόνο CandBS_Distance_m, CandSat_Elevation_deg, CandSat_SlantRange_m, CandSat_Visible, και το context (NumBS, NumUsers, ScenarioType) -- ό,τι θα ήταν γνωστό σε ένα σύστημα πριν από οποιαδήποτε μέτρηση σήματος.

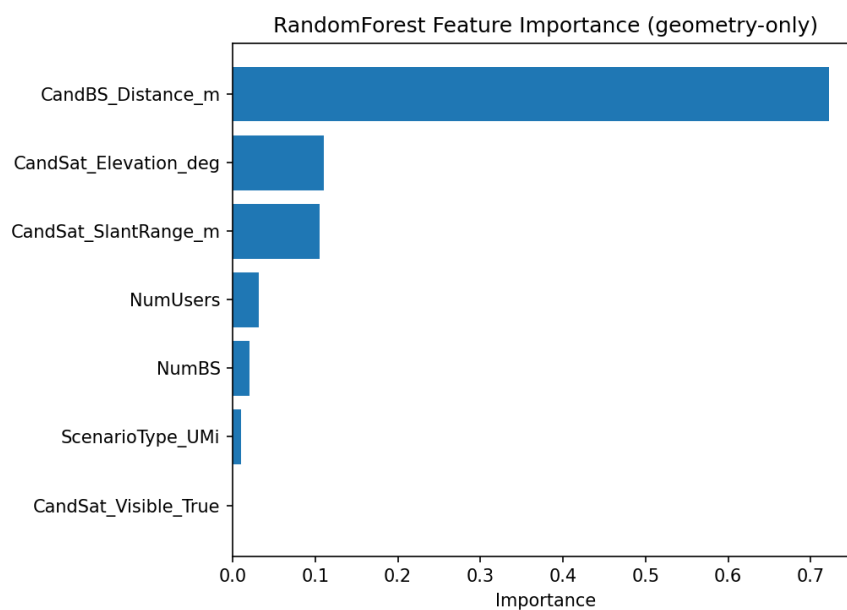
Πίνακας 5.5: Επιδόσεις πρόβλεψης ServingType με προοδευτικά λιγότερη πληροφορία SNR (ίδιο dataset/split με τον Πίνακα 5.4).

Χαρακτηριστικά εισόδου	LR Accuracy	LR ROC-AUC	RF Accuracy	RF ROC-AUC
Ακριβές SNR (Πίνακας 5.4)	0.8835	0.9956	1.0000	1.0000
Θορυβώδες SNR	0.8693	0.9428	0.8949	0.9522
Μόνο γεωμετρία (χωρίς SNR)	0.8693	0.8914	0.8722	0.9329

Η πτώση απόδοσης του Random Forest είναι μονότονη και φυσικά αναμενόμενη καθώς αφαιρείται πληροφορία: $1.0000 \rightarrow 0.8949 \rightarrow 0.8722$ Accuracy. Δεν πρόκειται για οπισθοδρόμηση αλλά για το ζητούμενο: επειδή το επίγειο κανάλι είναι στοχαστικό (στοχαστικό LOS/NLOS draw και shadow fading, εξισώσεις (3.1)-(3.2)), η γεωμετρία από μόνη της δεν μπορεί ποτέ να προσδιορίσει πλήρως τον νικητή κόμβο -- ένα χαμηλότερο αλλά τίμιο ποσοστό πάνω σε ένα ουσιωδώς πιο δύσκολο πρόβλημα, αντί για ένα σχεδόν τετριμμένο $\sim 100\%$. Το ότι ακόμα και χωρίς κανένα SNR το Random Forest πιάνει 87.22% (έναντι majority-class baseline 56.5%, Ενότητα 3.8) δείχνει ότι η γεωμετρία κουβαλάει πραγματικό, ουσιαστικό προγνωστικό σήμα, όπως επιβεβαιώνεται και από το Σχήμα 5.8, όπου η απόσταση BS και η γωνία ανύψωσης/slant range δορυφόρου συγκεντρώνουν πλέον το μεγαλύτερο μέρος της σπουδαιότητας.

Ενδιαφέρον είναι επίσης ότι η Λογιστική Παλινδρόμηση καταλήγει στην *ίδια* Accuracy (86.93%) και στα δύο πειράματα με μειωμένη πληροφορία, με σαφώς καλύτερο όμως ROC-AUC στο θορυβώδες SNR (0.9428 έναντι 0.8914): το θορυβώδες SNR βελτιώνει την ποιότητα κατάταξης (ranking) των πιθανοτήτων του μοντέλου, ακόμα κι όταν δεν αλλάζει ποιες τελικές αποφάσεις παίρνει το κατώφλι 0.5.

Η διαμόρφωση ενός ακόμα δυσκολότερου, μη-τετριμμένου στόχου πρόβλεψης (π.χ. πρόβλεψη handover πριν συμβεί, ή regression/ranking στόχοι) συζητείται στο Κεφάλαιο 6.



Σχήμα 5.8: Σπουδαιότητα χαρακτηριστικών (Random Forest, μόνο γεωμετρία -- χωρίς SNR ή path loss). Η απόσταση προς το καλύτερο BS και η γωνία ανύψωσης/slant range του δορυφόρου κυριαρχούν πλέον, αφού το SNR δεν είναι πια διαθέσιμο ως χαρακτηριστικό.

Κεφάλαιο 6

Συζήτηση, Περιορισμοί και Μελλοντική Εργασία

6.1 Σύνοψη ευρημάτων

Τα αποτελέσματα του Κεφαλαίου 5 απαντούν στα τρία ερευνητικά ερωτήματα της Ενότητας 1.2.1:

- E1.** Η επίγεια και η δορυφορική εξυπηρέτηση διαφέρουν ριζικά και συστηματικά ως προς throughput, ενέργεια ανά bit, και SNR (Ενότητα 5.2): ο ρυθμός μετάδοσης και η ενεργειακή απόδοση ανά bit κινούνται σε αντίθετη κατεύθυνση μεταξύ των δύο τύπων ζεύξης, μια ισορροπία που κάθε μελλοντική πολιτική επιλογής/εναλλαγής κόμβου θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη αν στοχεύει σε ενεργειακά αποδοτική λειτουργία.
- E2.** Η χρονική προσομοίωση διέλευσης (Ενότητα 5.3) αναπαράγει με φυσική συνέπεια το αναμενόμενο σχήμα γωνίας ανύψωσης, και δείχνει ότι όσο ο δορυφόρος πλησιάζει το ζενίθ, το SNR/throughput του δορυφορικού σκέλους βελτιώνεται σταθερά, παραμένει όμως, ακόμα και στο ζενίθ, κατά πολύ χαμηλότερο από ένα καλό επίγειο link. Η δορυφορική ζεύξη δεν "νικά" ποτέ σε throughput στο συγκεκριμένο σενάριο, παρά μόνο σε ενεργειακή απόδοση και σε διαθεσιμότητα, εκεί όπου δεν υπάρχει καθόλου εναλλακτική.
- E3.** Εντοπίστηκαν δύο συγκεκριμένοι περιορισμοί του τρέχοντος μοντέλου (Ενότητες 5.3.1, 5.3.2): μη-ρεαλιστικά συχνά handovers λόγω μη-συσχετισμένου shadow fading, και απουσία ρητής διαχείρισης outage. Ο πρώτος περιορισμός αντιμετωπίστηκε ήδη εντός του Μέρους 1, με τη χωρικά συσχετισμένη διαδικασία shadow fading της Ενότητας 3.7.3: ο Πίνακας 5.3 επιβεβαιώνει ότι τα handovers μειώθηκαν στο φυσικά αναμενόμενο επίπεδο. Ο δεύτερος περιορισμός (outage) παραμένει ανοιχτός και καθορίζει την άμεσα επόμενη προτεραιότητα της Ενότητας 6.3. Ως προς το δεύτερο σκέλος του ερωτήματος -- τι θα χρειαστεί ώστε ένα μελλοντικό μοντέλο μηχανικής μάθησης να αντιμετωπίσει αυτούς τους περιορισμούς -- η Ενότητα 5.5 δίνει μια πρώτη, μερική απάντηση: όταν το μοντέλο περιορίζεται σε ρεαλιστικά διαθέσιμη (θορυβώδη) πληροφορία SNR αντί για ιδανική, η επίδοσή του πέφτει από σχεδόν τέλεια σε

89.5% Accuracy/0.95 ROC-AUC (Random Forest) -- ένα τίμιο, αν και όχι ακόμα κλειστό, πρώτο βήμα προς ένα μοντέλο που θα μπορούσε να λειτουργήσει υπό πραγματικές συνθήκες μέτρησης.

6.2 Περιορισμοί του τρέχοντος μοντέλου

Πέρα από τα δύο ευρήματα που αναδείχθηκαν εμπειρικά στο Κεφάλαιο 5, το τρέχον μοντέλο έχει και άλλους γνωστούς περιορισμούς, οι οποίοι δεν έχουν ακόμα αντιμετωπιστεί:

- **Single-connectivity, όχι πραγματική πολυσυνδεσιμότητα.** Ο κανόνας επιλογής κόμβου (εξίσωση (3.9)) αναθέτει κάθε χρήστη σε έναν και μόνο κόμβο: δεν μοντελοποιείται καμία από τις αρχιτεκτονικές πολυσυνδεσιμότητας της Ενότητας 2.2.1 (π.χ. Mode 1 της SS-SBS, όπου ο χρήστης εξυπηρετείται ταυτόχρονα από BS και δορυφόρο).
- **Δορυφορικό κανάλι χωρίς ιονοσφαιρική σπινθηρίδα.** Το μοντέλο FSPL περιλαμβάνει πλέον ατμοσφαιρική απόσβεση αερίων (εξίσωση (3.7), TR 38.811 §6.6.4), αλλά όχι ιονοσφαιρική σπινθηρίδα (§6.6.6) -- το σημαντικότερο εναπομείναν φαινόμενο στη ζώνη S, το οποίο όμως απαιτεί κλιματολογικό μοντέλο (γεωγρ. πλάτος/ώρα/εποχή/ηλιακή δραστηριότητα) και όχι κλειστή αναλυτική σχέση. Ούτε κέρδος κεραίας εξαρτώμενο από τη γωνία (TR 38.901 §7.3) μοντελοποιείται σε καμία από τις δύο πλευρές: το επίγειο και το δορυφορικό σκέλος χρησιμοποιούν πλέον συμμετρικά ένα ενιαίο, βαθμωτό κέρδος κεραίας το καθένα (εξισώσεις (3.3), (3.6)), όχι όμως πλήρες μοτίβο ακτινοβολίας/πίνακα κεραιών με beamforming.
- **Απλοποιημένο μοντέλο ίχνους εδάφους.** Το μοντέλο κίνησης δορυφόρου (Ενότητα 3.7) χρησιμοποιεί επίπεδη γεωμετρία σε σταθερό γεωγραφικό πλάτος, όχι πλήρη ορβιτογράφο (π.χ. SGP4 με πραγματικά two-line elements).
- **Ενεργειακό μοντέλο μόνο ενεργών κόμβων.** Η εξίσωση (3.12) δεν συνυπολογίζει την κατανάλωση ισχύος P_{sleep} κόμβων χωρίς εξυπηρετούμενους χρήστες, παρότι η παράμετρος αυτή ήδη υπάρχει στο μοντέλο EARTH.

6.3 Μελλοντική εργασία

Με βάση τα παραπάνω, και τις οδηγίες που δόθηκαν από τον επιβλέποντα καθηγητή σχετικά με την ανάγκη διεξαγωγής περισσότερων, χρονικά εκτενών προσομοιώσεων και την αξιολόγηση της συμπεριφοράς του μοντέλου, η εργασία θα συνεχιστεί προς τις εξής κατευθύνσεις, σε φθίνουσα σειρά προτεραιότητας.

Τέσσερις από τις κατευθύνσεις που αρχικά τέθηκαν εδώ ως μελλοντική εργασία υλοποιήθηκαν ήδη εντός του Μέρους 1, και αναφέρονται εδώ ως ολοκληρωμένες αντί να επαναλαμβάνονται στην αριθμημένη λίστα παρακάτω:

- Ένα χρονικά συσχετισμένο μοντέλο shadow fading αντί για ανεξάρτητο δείγμα (εξίσωση (3.2)) ανά χρονικό βήμα (Ενότητα 3.7.3, εξίσωση (3.18)), μέσω εκθετικής αυτοσυσχέτισης κατά Gudmundson [12], παραμετροποιημένης με την correlation distance του TR 38.901, Πίνακας 7.5-6. Τα αποτελέσματα (Πίνακας 5.3) επιβεβαιώνουν ότι τα handovers μειώθηκαν στο φυσικά αναμενόμενο επίπεδο.
- Φραγμένη χωρητικότητα MCS/CQI αντί για μη-φραγμένη χωρητικότητα Shannon (εξίσωση (3.11), TS 38.214 [11] Πίνακας 5.1.3.1-2), η οποία υπερεκτιμούσε σημαντικά τη χωρητικότητα σε υψηλό SNR (βλ. Ενότητα 5.1).
- Κέρδος κεραίας στο επίγειο σκέλος (εξίσωση (3.3), TR 38.901 §7.3, Πίνακας 7.3-1) και ατμοσφαιρική απόσβεση αερίων στο δορυφορικό σκέλος (εξίσωση (3.7), TR 38.811 §6.6.4), ώστε τα δύο σκέλη να βρίσκονται σε πιο συγκρίσιμο επίπεδο μοντελοποίησης· βλ. Ενότητα 6.2 για τι παραμένει ασύμμετρο (πλήρες μοτίβο ακτινοβολίας κεραίας, ιονοσφαιρική σπινθηρίδα).
- Πρόβλεψη από θορυβώδη ή ελλιπή παρατηρήσιμα αντί για το ακριβές, στιγμιαίο SNR και των δύο υποψηφίων (Ενότητα 5.5, Πίνακας 5.5): δύο νέα πειράματα (`train_model_noisy_snr.py`, `train_model_geometry_only.py`) δείχνουν μια μονότονη, φυσικά αναμενόμενη πτώση Accuracy καθώς αφαιρείται πληροφορία SNR ($1.0000 \rightarrow 0.8949 \rightarrow 0.8722$ για το Random Forest) -- ένα χαμηλότερο αλλά τίμιο ποσοστό σε ένα ουσιωδώς πιο δύσκολο, πιο ρεαλιστικό πρόβλημα.

Οι υπόλοιπες κατευθύνσεις παραμένουν ανοιχτές:

1. **Ρητή κατάσταση outage.** Εισαγωγή ενός ελάχιστου αποδεκτού SNR (ή SINR) κατωφλίου στον κανόνα επιλογής κόμβου (εξίσωση (3.9)): όταν κανένας υποψήφιος δεν το υπερβαίνει, ο χρήστης καταγράφεται ως εκτός κάλυψης αντί να ανατεθεί στον "λιγότερο κακό" κόμβο, εξαλείφοντας το φαινόμενο της Ενότητας 5.3.2.
2. **Υστέρηση (hysteresis) στην απόφαση handover.** Η προσθήκη ενός περιθωρίου SNR ή χρονικού time-to-trigger πριν από την εναλλαγή κόμβου, τυπική πρακτική σε πραγματικά επίγεια δίκτυα (π.χ. Event A3 του TS 38.331), αναμένεται να μειώσει περαιτέρω τα εναπομείναντα πραγματικά handovers (Πίνακας 5.3), συμπληρωματικά με το ήδη υλοποιημένο, χρονικά συσχετισμένο μοντέλο καναλιού.
3. **Πραγματικός ορβιτογράφος.** Αντικατάσταση του απλοποιημένου μοντέλου ίχνους εδάφους (Ενότητα 3.7) με πλήρη διάδοση τροχιάς (π.χ. SGP4 πάνω σε πραγματικά two-line elements ενός LEO αστερισμού), ώστε οι χρονικές προσομοιώσεις να αντιστοιχούν σε πραγματικά, επαληθεύσιμα σενάρια διέλευσης.
4. **Ιονοσφαιρική σπινθηρίδα και πλήρες μοτίβο κεραίας.** Η ατμοσφαιρική απόσβεση αερίων και το κέρδος κεραίας στο επίγειο σκέλος προστέθηκαν ήδη (βλ. παραπάνω)· παραμένουν ανοιχτά η ιονοσφαιρική σπινθηρίδα (TR 38.811 §6.6.6, χρειάζεται κλιματολογικό μοντέλο)

και η αντικατάσταση του ενιαίου, βαθμωτού κέρδους κεραίας και στις δύο πλευρές με πλήρες, γωνιακά εξαρτώμενο μοτίβο ακτινοβολίας/πίνακα κεραίων (TR 38.901 §7.3), ώστε η ασυμμετρία διακύμανσης που παρατηρήθηκε στην Ενότητα 5.2 να μην είναι απλώς τεχνούργημα ελλιπούς μοντελοποίησης.

5. **Πραγματική πολυσυνδεσιμότητα.** Επέκταση του κανόνα επιλογής κόμβου πέρα από το single-connectivity greedy $\arg \max$, προς ένα σχήμα όπου ένας χρήστης μπορεί να εξυπηρετείται ταυτόχρονα από BS και δορυφόρο (SS-SBS Mode 1, Ενότητα 2.2.1), με κατάλληλο διαμοιρασμό/συνδυασμό ρυθμού μεταξύ των δύο ζεύξεων.
6. **Πέρα από ταξινόμηση *ServingType*.** Η μετάβαση από ακριβές σε θορυβώδες/ελλιπές SNR (βλ. παραπάνω) αφαίρεσε το πιο προφανές "shortcut" του αρχικού πειράματος, όχι όμως τον ίδιο τον στόχο πρόβλεψης, που παραμένει η στατική ταξινόμηση *ServingType*. Ουσιωδώς πιο ρεαλιστικά προβλήματα θα ήταν: πρόβλεψη handover πριν συμβεί, δηλαδή με χρονική προήγηση πάνω στα δεδομένα της χρονικής προσομοίωσης της Ενότητας 5.3, ή μετάβαση από ταξινόμηση σε regression/ranking στόχους (*Capacity_Mbps*, *EnergyPerBit_uJ*) και σε multi-user, fairness-aware διατυπώσεις του προβλήματος. Κανένα από αυτά δεν βελτιστοποιεί η τρέχουσα SNR-greedy βασική γραμμή (baseline).

Τα σημεία 1 και 2 παραπάνω (κατάσταση outage, hysteresis) αποτελούν την άμεση επόμενη προσθήκη στην προσομοίωση: επεκτείνουν απευθείας την ήδη υπάρχουσα χρονική προσομοίωση διέλευσης (Ενότητα 3.7), πάνω στο ήδη υλοποιημένο χρονικά συσχετισμένο μοντέλο shadow fading, χωρίς να απαιτούν αλλαγή αρχιτεκτονικής. Τα σημεία 3-5 απαιτούν πιο εκτεταμένη επέκταση του μοντέλου link-budget, ενώ το σημείο 6 (μηχανική μάθηση σε μη-τετριμμένο στόχο) είναι το φυσικό Μέρος 2 της εργασίας και θα ακολουθήσει αφού σταθεροποιηθεί το μοντέλο προσομοίωσης (Μέρος 1) με τα παραπάνω βήματα.

Κεφάλαιο 7

Συμπεράσματα

Η παρούσα διπλωματική εργασία ανέπτυξε ένα πλαίσιο προσομοίωσης link-budget για ένα σενάριο STIN με δύο επίγειους σταθμούς βάσης 5G NR και έναν δορυφόρο LEO, βασισμένο σε πρότυπα μοντέλα διάδοσης 3GPP TR 38.901 για το επίγειο σκέλος και σε απλοποιημένο μοντέλο ελεύθερου χώρου για το δορυφορικό, με single-connectivity επιλογή κόμβου βάσει μέγιστου SNR.

Το βασικό βήμα πέρα από το αρχικό στατικό σενάριο ήταν η προσομοίωση πολλαπλών διαδοχικών μεταδόσεων στη διάρκεια μίας διέλευσης δορυφόρου LEO, με κίνηση υπολογισμένη από την τροχιακή μηχανική αντί για αυθαίρετη παραδοχή. Η επέκταση αυτή, απούσα από την αρχική έκδοση της προσομοίωσης, ανέδειξε τα πιο χρήσιμα ευρήματα της εργασίας: μια ξεκάθαρη ισορροπία μεταξύ ρυθμού και ενεργειακής απόδοσης ανάμεσα στις δύο ζεύξεις, και δύο συγκεκριμένες αδυναμίες του κανόνα επιλογής κόμβου που κανένα μεμονωμένο στατικό σενάριο δεν θα μπορούσε να φανερώσει. Η πρώτη -- ασυσχέτιστο shadow fading που παρήγε τεχνητά συχνά handovers -- αντιμετωπίστηκε ήδη μέσα στην ίδια εργασία, με την υιοθέτηση ενός χωρικά συσχετισμένου μοντέλου σκίασης· η δεύτερη, η απουσία ρητής διαχείρισης outage, παραμένει ανοιχτή και ορίζει την επόμενη προτεραιότητα.

Ένα πρώτο μοντέλο μηχανικής μάθησης επιβεβαίωσε αρχικά ότι η ροή δεδομένων MATLAB → CSV → Python λειτουργεί σωστά από άκρη σε άκρη, δίνοντάς του όμως ακριβές, στιγμιαίο SNR -- κάτι που ένα πραγματικό σύστημα δεν θα είχε ποτέ διαθέσιμο για έναν υποψήφιο κόμβο με τον οποίο δεν έχει ακόμα συνδεθεί, και που εξηγεί τη σχεδόν τέλεια επίδοσή του. Δύο επιπλέον πειράματα περιόρισαν προοδευτικά αυτή την πληροφορία σε κάτι πιο ρεαλιστικό: με θορυβώδες SNR, που προσομοιώνει μια πραγματική, ατελή μέτρηση, η επίδοση του Random Forest πέφτει σε 89.5% Accuracy / 0.95 ROC-AUC -- το αποτέλεσμα που η εργασία θεωρεί αντιπροσωπευτικό μιας πραγματικής ανάπτυξης· χωρίς καθόλου SNR, μόνο από γεωμετρία, πέφτει περαιτέρω σε 87.2%, ένα κατώτατο όριο σύγκρισης. Η μονότονη αυτή πτώση δεν είναι οπισθοδρόμηση, αλλά η ένδειξη ότι το πρόβλημα πρόβλεψης connectivity είναι πράγματι δύσκολο όταν αντιμετωπιστεί με ρεαλιστικά διαθέσιμη πληροφορία -- κάτι που το αρχικό πείραμα, με το τέλειο SNR, δεν μπορούσε να αποκαλύψει.

Το γενικότερο συμπέρασμα είναι ότι η μετάβαση από μία στατική προσομοίωση σε χρονική διάσταση δεν προσθέτει απλώς όγκο δεδομένων, αλλά φέρνει στην επιφάνεια πραγματικά ζητή-

ματα σχεδίασης, όπως η διαχείριση outage και η υστέρηση (hysteresis) στην απόφαση handover, τα οποία παραμένουν αόρατα σε μια στατική ανάλυση. Τα ζητήματα αυτά, μαζί με τη μετάβαση σε πραγματική πολυσυνδεσιμότητα και σε πιο απαιτητικούς στόχους μηχανικής μάθησης, καθορίζουν το επόμενο στάδιο της εργασίας, όπως περιγράφηκε στο Κεφάλαιο 6.

Βιβλιογραφία

- [1] 3GPP, ``Solutions for NR to Support Non-Terrestrial Networks (NTN)"', 3GPP, αδημοσίευτη ερευνητική εργασία TR 38.821, 2021, version 16.1.0.
- [2] X. Li και B. Shang, ``Advancing Multi-Connectivity in Satellite-Terrestrial Integrated Networks: Architectures, Challenges, and Applications", *arXiv preprint arXiv:2411.04675*, 2025, v2, Feb. 2025.
- [3] H. Noh, H. Jung και J. Lee, ``TN-NTN Aggregation and Unification in 6G", στο *2024 15th International Conference on Information and Communication Technology Convergence (ICTC)*, IEEE, 2024, σσ. 1439–1440. DOI: [10.1109/ICTC62082.2024.10827147](https://doi.org/10.1109/ICTC62082.2024.10827147)
- [4] M. Majamaa, ``Toward Multi-Connectivity in Beyond 5G Non-Terrestrial Networks: Challenges and Possible Solutions", *IEEE Communications Magazine*, τόμ. 62, αρθμ. 11, σσ. 144–150, 2024. DOI: [10.1109/MCOM.001.2300581](https://doi.org/10.1109/MCOM.001.2300581)
- [5] C. Pupiales, D. Laselva, Q. D. Coninck, A. Jain και I. Demirkol, ``Multi-Connectivity in Mobile Networks: Challenges and Benefits", *IEEE Communications Magazine*, τόμ. 59, αρθμ. 11, σσ. 116–122, 2021.
- [6] B. Shang, X. Li, Z. Li, J. Ma, X. Chu και P. Fan, ``Multi-Connectivity Between Terrestrial and Non-Terrestrial MIMO Systems", *IEEE Open Journal of the Communications Society*, τόμ. 5, σσ. 3245–3262, 2024.
- [7] 3GPP, ``Study on Channel Model for Frequencies from 0.5 to 100 GHz", 3rd Generation Partnership Project (3GPP), αδημοσίευτη ερευνητική εργασία TR 38.901, 2020, version 16.1.0.
- [8] G. Auer κ.ά., ``How Much Energy is Needed to Run a Wireless Network?", *IEEE Wireless Communications*, τόμ. 18, αρθμ. 5, σσ. 40–49, 2011. DOI: [10.1109/MWC.2011.6056691](https://doi.org/10.1109/MWC.2011.6056691)
- [9] B. Shang, X. Li, C. Li και Z. Li, ``Coverage in Cooperative LEO Satellite Networks", *Journal of Communications and Information Networks*, τόμ. 8, αρθμ. 4, σσ. 329–340, 2023.
- [10] F. Pedregosa κ.ά., ``Scikit-learn: Machine Learning in Python", *Journal of Machine Learning Research*, τόμ. 12, σσ. 2825–2830, 2011.
- [11] 3GPP, ``NR; Physical Layer Procedures for Data", 3GPP, αδημοσίευτη ερευνητική εργασία TS 38.214, 2023.

-
- [12] M. Gudmundson, "Correlation Model for Shadow Fading in Mobile Radio Systems", *Electronics Letters*, τόμ. 27, αρθμ. 23, σσ. 2145–2146, 1991. DOI: **10.1049/el:19911328**
- [13] The MathWorks Inc., *5G Toolbox*, MATLAB Toolbox, R2024x, 2024.

Παράρτημα Α'

Επιλεγμένα Τμήματα Κώδικα

Ο πλήρης πηγαίος κώδικας της προσομοίωσης βρίσκεται στο αποθετήριο του έργου, στους φακέλους PROD/ (MATLAB) και Model/ (Python). Παρακάτω παρατίθενται τα πιο αντιπροσωπευτικά τμήματα, όπως αναφέρονται στα Κεφάλαια 3 και 4.

Α'.1 Πυρήνας επιλογής κόμβου (`simulateScenario.m`)

Το παρακάτω απόσπασμα υλοποιεί τον κανόνα επιλογής κόμβου (εξίσωση (3.9)): για κάθε χρήστη, υπολογίζεται το SNR προς κάθε υποψήφιο σταθμό βάσης (με στοχαστικό LOS draw και shadow fading, εξισώσεις (3.1)-(3.3)), κρατείται ο καλύτερος υποψήφιος BS, και στη συνέχεια συγκρίνεται με τον δορυφόρο.

Listing A'.1: Απόσπασμα από PROD/`simulateScenario.m`: επιλογή κόμβου ανά χρήστη.

```
1 for u = 1:numUsers
2     userBestSNR = -Inf;
3     userBestNode = "";
4     userBestType = "";
5
6     %% ===== Terrestrial BS candidates =====
7     for b = 1:numBs
8         % ... geodetic2enu, groundDistance, d3d ...
9
10        % LOS probability kata TR 38.901 Sec. 7.4.2, oxi statheri global timi
11        pLos = losProbability38901(groundDistance, user_geo(u,3), ...
12                                   simParameters.PathLoss.Scenario);
13        isLos = rand() < pLos;
14
15        [pathLoss, sigmaSF] = nrPathLoss(simParameters.PathLoss, ...
16                                         simParameters.CarrierFrequency, isLos, ...
17                                         txPosition, rxPosition);
18
19        % Shadow fading: Log-normal deigma me tipiki apoklisi sigmaSF
```

```

20     pathLoss = pathLoss + sigmaSF * randn();
21
22     % EIRP = TxPower + AntennaGain (TR 38.901 Table 7.3-1, 8 dBi)
23     snr_db = (simParameters.EIRP - 30) - pathLoss - noisePowerBS_dBW;
24
25     if snr_db > userBestSNR
26         userBestSNR = snr_db;
27         userBestNode = "BS" + string(b);
28         userBestType = "Terrestrial";
29     end
30 end
31
32 %% ===== Satellite candidate =====
33 [azSat, elevSat, slantRangeSat] = geodetic2aer( ...
34     sat_geo(1), sat_geo(2), sat_geo(3), ...
35     user_geo(u,1), user_geo(u,2), user_geo(u,3), wgs84);
36
37 if elevSat >= satParameters.MinElevationDeg
38     lambdaSat = physconst('LightSpeed') / satParameters.CarrierFrequency;
39     satPathLoss = fspl(slantRangeSat, lambdaSat);
40
41     % Atmospheric gas attenuation, TR 38.811 eq (6.6-8) / ITU-R P.676-12
42     % Annex 2 (equivalent-height model) - see gasAttenuationSlantP676
43     satPathLoss = satPathLoss + gasAttenuationSlantP676( ...
44         satParameters.CarrierFrequency, elevSat);
45
46     satSnrDb = (satParameters.EIRP - 30) - satPathLoss - noisePowerSAT_dBW;
47 else
48     satPathLoss = inf;
49     satSnrDb = -Inf;
50 end
51
52 if satSnrDb > userBestSNR
53     userBestSNR = satSnrDb;
54     userBestNode = "SAT-1";
55     userBestType = "Satellite";
56 end
57
58 bestNodeVec(u) = userBestNode;
59 bestNodeTypeVec(u) = userBestType;
60 bestSnrDbVec(u) = userBestSNR;
61 end

```

Α'.2 Μοντέλο κίνησης LEO (temporalPassSimulation.m)

Το παρακάτω απόσπασμα υλοποιεί τις εξισώσεις (3.15)-(3.17): τον υπολογισμό της Κεπλεριανής τροχιακής περιόδου/ταχύτητας ίχνους εδάφους, και τον χρονικό βρόχο που μετακινεί το υποδορυφορικό σημείο και καλεί εκ νέου τη `simulateScenario` σε κάθε βήμα, περνώντας την κατάσταση καναλιού (`channelState`) από βήμα σε βήμα ώστε το shadow fading να είναι χωρικά συσχετισμένο κατά Gudmundson (εξίσωση (3.18)) αντί να επαναδειγματίζεται ανεξάρτητα.

Listing Α'.2: Απόσπασμα από PROD/temporalPassSimulation.m: ταχύτητα ίχνους εδάφους και χρονικός βρόχος.

```

1 muEarth = 3.986004418e14; % m^3/s^2, varitiki parametros Gis
2 Re      = 6371e3;        % m, mesi aktina Gis
3 a       = Re + satAltitude;
4 orbitalPeriodS = 2*pi*sqrt(a^3/muEarth); % Kepleriani periodos (s)
5 groundSpeedMps = (2*pi/orbitalPeriodS) * Re; % taxytita ixnous edafous (m/s)
6
7 channelState = []; % kamia proigoumeni katastasi prin to proto vima
8 while step < maxSteps
9     offsetKm = startOffsetKm + groundSpeedMps * t / 1000;
10    subLon = centerLon + offsetKm / (111.320*cosd(centerLat));
11    sat_geo = [centerLat, subLon, satAltitude];
12
13    rng(step + 1);
14
15    % to channelState perna apo vima se vima (LOS/NLOS + shadow-fading
16    % deigma ana zeuxi BS-xristi), oste na einai xorika sysxetismeno me
17    % to proigoumeno vima (Gudmundson 1991 + 3GPP TR 38.901 Pinakas 7.5-6)
18    [bestNodeVec, bestNodeTypeVec, ~, ~, bestSnrDbVec, capacityMbpsVec, ...
19     ~, ~, energyPerBitUJVec, ~, ~, ~, ~, satElevationVec, ~, ~, ...
20     channelState] = ...
21     simulateScenario(bs_geo, user_geo, sat_geo, wgs84, ...
22                     simParameters, satParameters, channelState);
23
24    % ... katagrafi apotelesmaton ana xristi ...
25
26    refElev = max(satElevationVec);
27    if refElev >= satParameters.MinElevationDeg
28        wasVisible = true;
29    elseif wasVisible
30        break; % i dielefsi elixe
31    end
32
33    t = t + dtSeconds;
34    step = step + 1;
35 end

```

Α'.3 Χαρακτηριστικά και προεπεξεργασία μοντέλου μηχανικής μάθησης (train_model.py)

Το παρακάτω απόσπασμα ορίζει τα χαρακτηριστικά εισόδου (μόνο per-candidate διαγνωστικά, όχι τα χαρακτηριστικά του ήδη-επιλεγμένου νικητή κόμβου -- βλ. Ενότητα 3.9) και τον διαχωρισμό εκπαίδευσης/ελέγχου ανά σενάριο.

Listing Α'.3: Απόσπασμα από Model/train_model.py: χαρακτηριστικά και grouped train/test split.

```
1 FEATURE_COLUMNS_NUMERIC = [  
2     # NodeLoad exclude skopima: einai sinepia tou ServingType, oxi  
3     # anexartitos provlepsis (kyklikos, oxi genikos, predictor).  
4     "NumBS", "NumUsers",  
5     "CandBS_SNR_dB", "CandBS_Distance_m", "CandBS_PathLoss_dB",  
6     "CandSat_SNR_dB", "CandSat_Elevation_deg", "CandSat_SlantRange_m",  
7     "CandSat_PathLoss_dB",  
8 ]  
9 TARGET_COLUMN = "ServingType"  
10  
11 def group_train_test_split(df, test_size=0.25, seed=42):  
12     # Split ana ScenarioID (oxi ana grammi): xristes tou idiou senariou  
13     # moirazontai tin idia geometria BS/doryforou, ara ena row-level split  
14     # tha eferne diarroi geometrias senariou anamesa se train/test.  
15     splitter = GroupShuffleSplit(n_splits=1, test_size=test_size,  
16                                 random_state=seed)  
17     train_idx, test_idx = next(splitter.split(df, groups=df["ScenarioID"]))  
18     return df.iloc[train_idx], df.iloc[test_idx]
```